

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

高效率雙 Nd:YVO₄ 雷射和頻黃光產生系統

CW, intracavity orange light generation in an
all-solid-state laser system using two Nd:YVO₄ laser
crystals

研究生：陳彥良

指導教授：陳彥宏博士

中華民國九十八年六月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(98 年 4 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

(☒)**同意** (立即開放)

(☐)**同意** (一年後開放)，原因是：_____

(☐)**同意** (二年後開放)，原因是：_____

(☐)**同意** (三年後開放)，原因是：_____

(☐)**不同意**，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 陳彥良 學號： 962206017

論文名稱： 高效率雙 Nd:YVO₄ 雷射和頻黃光產生系統

指導教授姓名： 陳彥宏

系所： 光電科學與工程研究 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期：民國 98 年 7 月 10 日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並**親筆**簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電學 學系/研究所 陳彥良 研究生所

提之論文 高效率雙Nd:YVO₄雷射紅頻黃光產生系統
CW, intracavity orange light generation in an all-solid-state
laser system using two Nd:YVO₄ laser crystals

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳彥良 (簽章)

98 年 7 月 10 日

國立中央大學碩士班研究生

論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 陳彥良 研究生

所提之論文 高效率雙Nd:YVO₄雷射和頻黃光產生系統
cw, intracavity orange light generation in an all-solid-state laser
system using two Nd:YVO₄ laser crystals

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

郭明輝

陳彥良

中華民國 九十八 年

7 月

10 日

論文摘要

高功率微小化窄頻寬的黃-橘光雷射在生醫、顯示科技、天文觀測、光譜術等有重要的應用。我們首先設計與架設一簡易連續波輸出之窄頻寬 593.5-nm 黃橘光雷射系統於一半導體雷射泵浦、以兩個體積布拉格反射器為共振腔鏡之雙波長振盪(1064 nm and 1342 nm)Nd:YVO₄ 雷射內，並以非線性晶體 BIBO 為腔內和頻產生 593.5-nm 黃橘光雷射。在半導體泵浦功率為 3.6W 時，有超過 10mW 的黃橘光單縱模雷射輸出，其單縱模頻寬約 15MHz。在半導體泵浦功率為 4.2W 時，有將近 20mW 窄頻寬(<10 pm)之黃橘光雷射輸出，而這樣的頻寬仍十倍小於一般使用介電鍍膜鏡之雙波長振盪 Nd³⁺雷射的頻寬。

我們接著設計與架設一連續波高功率黃橘光雷射輸出系統。該系統使用一半導體雷射分光泵浦雙 Nd:YVO₄ 雷射晶體所形成之雙波長振盪(1064 nm and 1342 nm)雷射並以非線性晶體 BIBO 為腔內和頻介質產生 593.5-nm 黃橘光雷射。使用此共振腔方式有著減少增益競爭與允許最佳化雙雷射功率輸出的優點以達到高整體轉換效率。從如此簡易雷射系統，吸收泵浦功率為 16W 情況下，我們得到超過 63mW 黃橘光雷射輸出，其對應的光學轉換效率為 0.375%。

Abstract

Yellow-orange laser sources are in particular demand in applications in bio-medicine, Lidar, astronomy, and military. Single-frequency operation of these laser sources is of further interest in spectroscopy and remote-sensing applications. In this thesis, a simple scheme is first proposed to generate narrow spectral-width yellow-orange laser output. We report on the demonstration of a narrow-line, CW orange 593.5-nm laser achieved via intracavity sum-frequency generation (SFG) of a diode-pumped dual-wavelength (1064 and 1342 nm) Nd:YVO₄ laser using two volume Bragg grating (VBG) reflectors. The intracavity SFG process was performed in a type-I BIBO crystal. More than 10-mW orange 593.5-nm generation radiating at single longitudinal mode of ~15 MHz spectral linewidth can be obtained from this compact laser system at diode pump power of 3.6 W. At a higher pump power of 4.2 W, the SFG output reached a power of ~20 mW and radiated at two longitudinal modes (corresponding to a spectral linewidth of <10 pm), which is still >10 times narrower than that observed from SFG of a conventional dual-wavelength Nd³⁺ laser system.

We have next designed and constructed a compact continuous-wave orange light system by performing sum-frequency mixing in a diode-pumped laser system using two Nd:YVO₄ laser crystals respectively for oscillating at the 1064 and 1342 nm and an intracavity BIBO SFG crystal. Such an intracavity SFG source based on two Nd³⁺ laser crystals has the advantages of eliminating the gain competition between the two pump wavelengths and allowing for separately optimizing two laser powers for achieving high overall efficiency. More than 63-mW 593.5-nm generation can be obtained from this compact laser system at an absorbed pump power of ~16 W, which corresponds to an optical conversion efficiency of 0.375%.

誌 謝

回顧讀研究所這兩年多，有苦有樂，雖然以苦居多但還是有所收穫。研究的過程讓我了解到做實驗只靠自己是不行的，需要許多人的幫忙還有一些運氣。首先我要感謝的當然是我的父母與哥哥，感謝一路走來對我的支持與鼓勵，在我實驗不順利的時候給予我安慰與鼓勵，讓我可以努力下去。另外要感謝煒堃同學平時在實驗上的幫助，幫我解決實驗上所遭遇到的困境，讓我的實驗得以順利進行。當然還要感謝我的學弟們，感謝學聰學弟幫我分擔 DBR 製程部分，感謝佳昇學弟在量測方面的幫助，感謝俊霖學弟分擔 V 型架構量測，最後要感謝的是寶賢同學，在我實驗困境低潮時，陪我從遊戲當中得到快樂，讓我更有衝勁完成實驗。

最後要感謝陳彥宏教授對我兩年多來的指導，讓我收穫良多；另外要感謝清華大學光電所的黃衍介教授提供實驗設備，清華大學光電所的楊士禮教授提供半導體雷射光源讓我的實驗可以順利完成不置於中斷。

目 錄

論文摘要	I
誌謝.....	III
目錄	IV
圖目	VI
第一章 緒論	
1-1 簡介.....	1
1-2 研究動機.....	7
1-3 內容概要.....	7
第二章 理論背景	
2-1 雷射	8
2-2 非線性光學簡介	10
第三章 實驗元件與模擬	
3-1 雷射元件.....	19
3-2 非線性晶體.....	26
3-3 共振腔模擬.....	29
第四章 實驗量測及結果分析	
4-1 實驗架構與架設方法.....	35
4-2 結果分析	46

4-3 討論.....	54
第五章 結論與未來展望	
5-1 結論.....	58
5-2 未來展望.....	59
參考文獻.....	61

圖目

圖 1-1 脈衝方式拉曼轉移雷射架構示意	5
圖 1-2 脈衝方式腔內 BBO 和頻橘黃光雷射架構示意圖	5
圖 1-3 脈衝方式腔內 PPKTP 和頻橘黃光雷射架構示意	6
圖 1-4 脈衝方式腔內 KTP 和頻橘黃光雷射架構示意圖	6
圖 1-5 連續式腔外 PPLN 和頻橘黃光雷射架構示意圖	6
圖 2-1 (a)Nd:YVO4 晶體能帶圖(b)Nd:YVO4 能帶簡化示意圖	8
圖 2-2 Nd:YVO4 能帶簡化示意圖	9
圖 2-3 非線性和頻能階示意圖	12
圖 2-4 (a)二倍頻相位匹配示意圖(b)和頻相位匹配示意圖	17
圖 3-1 雷射晶體吸收頻譜圖	21
圖 3-2 雷射晶體螢光光譜圖	21
圖 3-3 實際晶體螢光光譜量測圖,其泵浦偏振為 S 偏振	22
圖 3-4 線性共振腔架構示意圖	23
圖 3-5 波長 1342nm 量測圖	24
圖 3-6 波長 1064nm 量測圖	25
圖 3-7 BIBO 溫控系統正面實際圖	28
圖 3-8 BIBO 溫控系統背面實際圖	28
圖 3-9 共振腔架構示意圖	29

圖 3-10 Case I 共振腔內 Beam size & Radius of curvature 變化趨勢	33
圖 3-11 Case II 共振腔內 Beam size & Radius of curvature 變化趨勢	33
圖 4-1 V 型 VBG Nd:YVO ₄ 共振腔示意圖	35
圖 4-2 改良後 V 型 VBG Nd:YVO ₄ 共振腔示意圖	36
圖 4-3 V 型 1342nm 雷射架構示意圖	37
圖 4-4 以可見光雷射描繪 1064-nm 雷射光預定的光路	38
圖 4-5 用 HR 反射 1064-nm 雷射光路示意圖	39
圖 4-6 用 VBG 反射 1064-nm 雷射光路示意圖	39
圖 4-7 本實驗之窄光譜寬度橘光雷射架設圖	40
圖 4-8 雙 Nd:YVO ₄ 黃光雷射架構一示意圖	41
圖 4-9 高反射模 45 度鏡放置與角度示意圖	43
圖 4-10 雙 Nd:YVO ₄ 黃光雷射架構二示意圖	44
圖 4-11 雙 Nd:YVO ₄ 黃光雷射最終架構示意圖	45
圖 4-12 雙 Nd:YVO ₄ 黃光雷射最終架構簡圖	45
圖 4-13 V 型 VBG Nd:YVO ₄ 共振腔頻譜響應圖	46
圖 4-14 V 型 VBG Nd:YVO ₄ 共振腔 F-P 掃描圖	47
圖 4-15 V 型 VBG Nd:YVO ₄ 共振腔腔內和頻黃光輸出功率圖	48

圖 4-16 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔頻譜響應圖	49
圖 4-17 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔內和頻晶體 BIBO 溫度控制圖	50
圖 4-18 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔架構一腔內和頻黃光輸出功率圖	50
圖 4-19 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔架構二腔內和頻黃光輸出功率圖	51
圖 4-20 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔架構三腔內和頻黃光輸出功率圖	52
圖 4-21 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔架構三腔內和頻黃光輸出之 M^2 量測 圖	53
圖 4-22 L 型實際共振腔速率方程式	54
圖 4-23 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔架構三之減少上能階粒子效應所造成之 功率下降量測圖	55
圖 4-24 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔熱透鏡理論計算圖	56
圖 4-25 L 型雙 Nd:YVO ₄ 共振腔之泵浦分光比例理論計算圖	57
圖 5-1 未來架構示意圖	59
圖 5-2 手持式黃光雷射筆示意圖	60

第一章 緒論

1-1 簡介

過去幾十年中，高功率、高效率的雷射光源應用越來越廣，應用的第一門檻是波長是否適合？功率是否足夠應用？效率高低？穩定性如何？是否副產出物有毒？和光源特性等等。其中近年來，發現波長在 600nm 附近的橘黃光雷射光源需求越來越大，應用的領域包括生醫光電[1]、顯示科技[2]、天文觀測[3]、雷射雷達偵測系統和光譜術等等。

以雷射使用在生醫光電領域為例，主要應用在於兩個方面，一方面是生物組織如何影響光，例如：使用於特定光源檢測組織、成像、和生物組織與生物材料的光譜分析。另一方面是光如何影響生物組織，例如：使用於外科手術的治療切除、解剖、加工、使凝結、熔接、和生物組織與生物材料的氧化等。其中橘黃光雷射因為血紅素對於這個波段的光源有著高度的吸收[4]，所以在皮膚醫學、眼科醫學領域的應用需求漸增。

在天文觀測中，由於鈉原子對於橘黃光這波段有很強的吸收，所以可以用來當作 guiding star[5]。主要是利用橘黃光雷射引誘在離地大約 90-100 公里左右，中氣層內的鈉原子發出螢光，製造所謂的人

造星光。因為這是一種可以人為控制的星光，可以用來校正由熱等因素造成與被觀察物之間的擾動誤差。

原子共振螢光雷達：空氣中的金屬原子數量很少，但是很特別的，在距離地面 90-100 公里附近的中氣層內，有一些微量的金屬原子，例如鈉、鉀、鈣、鐵等等，都是外太空隕石進入地球大氣層後燃燒所留下來的。高空的鈉原子可被陽光激發而發射橘黃光，在黃昏或黎明時，從地面上可以觀察到，所以科學家在很久以前就已經知道它們的存在。原子吸收光再發射光的過程稱為共振螢光，原子對光的吸收很強，因此共振螢光成為一種探測微量原子的重要工具。以鈉為例，如果把雷射光的波長調整到 589nm(鈉的共振吸收光上)，鈉原子就會再把它向四面八方射出，少部分回到地面被探測到。鈉原子雷達近年來有一個很重要的應用，就是利用高解析度雷射光譜，可以探測它的光譜結構，從而推導高空的溫度，因此鈉或鉀雷達已經成為測量距地面 90 公里處中氣層密度和溫度變化的重要工具。在雷射雷達發明以前，50~100 公里高空的中氣層，因為飛機飛不到，而衛星又太高，一直無法很深入地研究。一直等到鈉原子雷達出現後，中氣層溫度量測才有重要的突破。大氣的最低溫位於中氣層頂，利用鈉原子雷達，我們對這大氣的低溫層有了全新的認識，發現與過去的認知相差很多。也由於這些研究，讓我們對中氣層的動力學與化學有了更深

入的了解。

現今醫學臨床上使用的黃光雷射有銅蒸氣(Copper Vapor Laser)雷射(578nm)和染料雷射(Rhodamine 6G in ethanol solution laser)，這些雷射大部分體積都十分龐大、效率不高(需水冷系統)、操作十分複雜，而且氣體和液體在這些雷射系統裡都會產生有毒物質。在皮膚醫學臨床上需要的是脈衝式光源，而在眼科醫學上需要的是穩定且連續式的光源，且這個光源平均功率必須達到 1~2W 才可供應用。

本研究目標是要架構出全固態式橘黃光雷射光源，能夠達到足夠的平均功率去應用。系統、體積要夠小、有著高效率的運作與穩定性，操作時不會產生有毒物質及特殊的設備。參考文獻上，全固態式橘黃光雷射光源有以下幾種方式產生：(1)使用二倍頻量子井半導體雷射[6]出波長 605nm 的光源，其平均功率約為 mW 等級。這種方式的平均功率仍然太低並且波長遠離了生醫光電應用的波長；(2)使用脈衝方式拉曼轉移雷射[7]出波長 1178nm 附近的雷射光(如圖 1-1 所示)，再經過二倍頻產生橘黃光雷射。使用奇特物質如橄欖石摻雜鉻，其特性為對波長有著很大的調變幅度，可以操作波長從 1150nm 到 1350nm 之間調變，再透過非線性晶體二倍頻去產生橘黃光雷射，其功率有好幾十個 mW 等級。(3)使用釹為雷射增益介質輸出，其輸出雷射光譜線為紅外波長 1064nm 和 1342nm，再利用非線性晶體進行和頻出橘黃

光雷射。在過去文獻上也使用相似的方式出橘黃光雷射，其橘黃光雷射輸出方式有脈衝式[8] [9] [10]（如圖 1-2 至 1-4 所示）和連續式[11] [12]（如圖 1-5 所示），以連續式輸出雷射為例，這些系統都是以腔外和頻的方式，反而一些脈衝系統是使用腔內和頻。選擇的原因是因為在腔內和頻的系統裡很難得到一個穩定的連續輸出(搶增益)，為了得到足夠高的和頻轉換效率，必須採取雙共振腔的方式。因為參雜釹晶體特性，在 1064nm 的躍遷機率比在 1342nm 的高，高大約 3.3 倍，造成單一晶體無法穩定輸出波長 1064nm 和 1342nm，必須靠雙共振鏡的方式，去穩定系統同時輸出雙波長，才能有效率的進行非線性波長轉換，達到高功率的橘黃光雷射。

由於摻釹釩酸鈮(Nd:YVO_4)晶體特性，在輸出橘黃光雷射時，一樣會有搶增益的問題，為了穩定輸出橘黃光雷射系統，在共振波長為 1064nm 的共振腔內加入一個調制雷射損耗的機制，去控制波長在 1064nm 的損耗，以達到雙波長穩定共振條件，達到高效率橘黃光輸出系統。

最終為了達到較高功率輸出，本研究採取的是全固態式橘黃光雷射系統，使用半導體雷射耦合光纖輸出泵浦兩顆摻釹釩酸鈮(Nd:YVO_4)晶體，晶體各自雷射輸出波長為 1064nm 和 1342nm，不會再有雙波長在單一晶體搶增益的問題，再使用非線性晶體進行腔內和頻輸出橘黃

光雷射。達到較高功率、高效率的雷射光源，較高的穩定性、副產出物無毒的雷射光源。

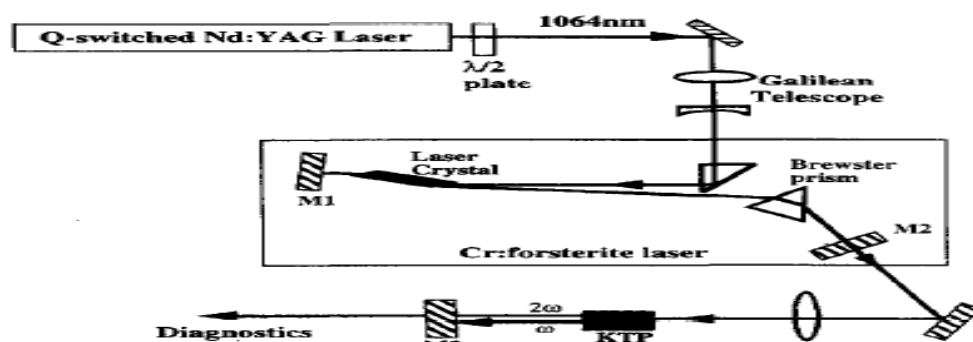


Fig. 1. Schematic of the experimental configuration. Mirror M1 is the Cr:forsterite laser high reflector, M2 is the output coupler and M3 is the dichroic mirror.

圖 1-1 [7]脈衝方式拉曼轉移雷射架構示意圖

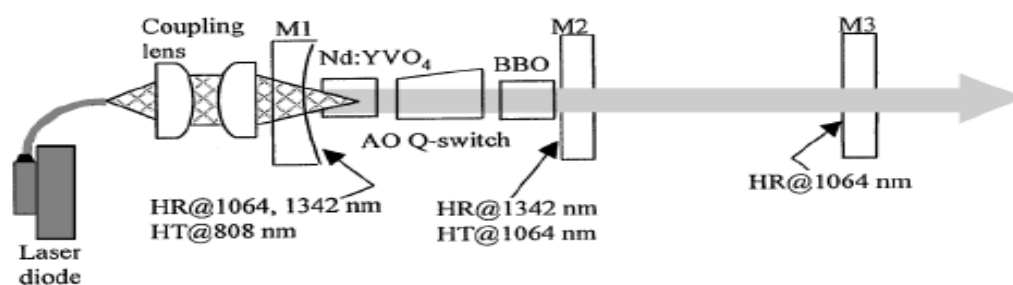


Fig. 1. Schematic of intracavity SFM in the diode-end-pumped Q-switched Nd:YVO₄ dual-wavelength laser at 1064 and 1342 nm. AO, acousto-optic; HR, highly reflective; HT, highly transmitting; BBO, β -barium borate.

圖 1-2 [8]脈衝方式腔內 BBO 和頻橘黃光雷射架構示意圖

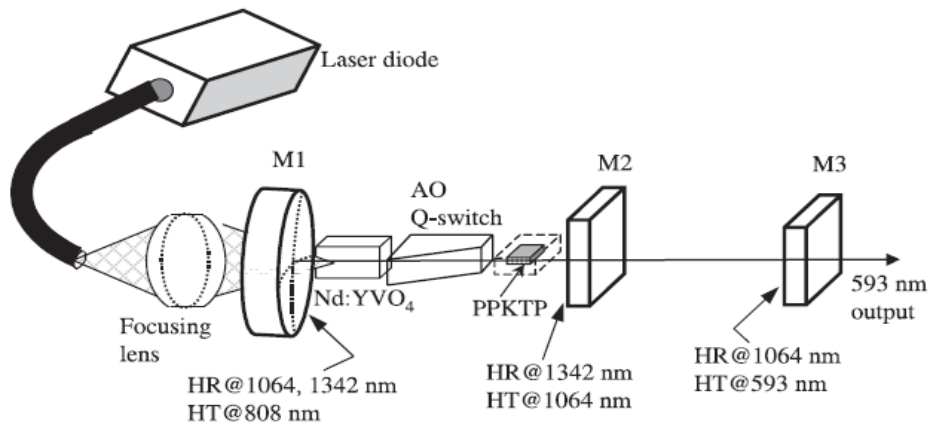


圖 1-3 [9]脈衝方式腔內 PPKTP 和頻橘黃光雷射架構示意圖

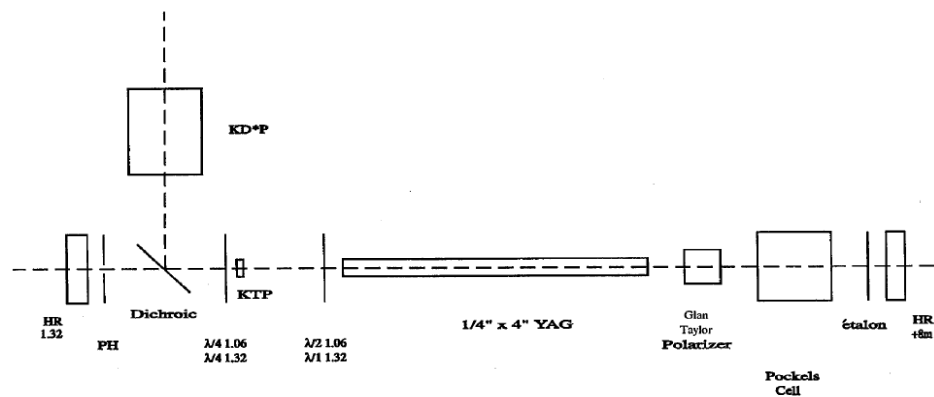


Fig. 1. Optical layout of the simultaneous multiple-wavelength, intracavity-summed Nd:YAG laser. The stable resonator oscillator is composed of a +8-m rear reflector and a flat output coupler that reflects IR and transmits the summed emission. A dichroic reduces feedback at 1.06 μm to make oscillation at 1.32 μm possible. The locations of both alternative wave plates are indicated in the schematic, although only one was used at a time, and only data collected with the quarter-wave plate are presented. HR, high reflector; PH, pinhole.

圖 1-4 [10]脈衝方式腔內 KTP 和頻橘黃光雷射架構示意圖

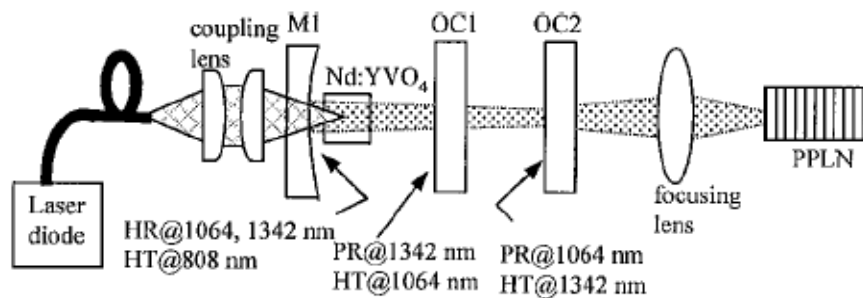


Fig. 1. Schematic of the diode-end-pumped Nd:YVO₄ laser cavity for simultaneous oscillation at 1064 and 1342 nm.

1-5 [11]連續式腔外 PPLN 和頻橘黃光雷射架構示意圖

1-2 研究動機

為了達到較高功率全固態式橘黃光雷射系統，本系統採取半導體雷射耦合光纖輸出泵浦兩顆摻釹釩酸鈮(Nd:YVO_4)晶體，晶體各自雷射輸出波長為 1064nm 和 1342nm，使用非線性晶體進行腔內和頻輸出橘黃光雷射。此架構方式有著減少增益競爭與允許最佳化雙雷射功率輸出的優點以達到高整體轉換效率。

1-3 內容概要

第一章為緒論，說明橘黃光雷射之重要性與實驗採取架構原因，第二章為理論基礎，說明雷射基本原理與理論，並說明非線性光學原理與基本概念，第三章為元件與模擬，說明使用元件基本屬性與功用，透過Mathcad 軟體使用 ABCD matrix 模擬共振腔內各波長光束大小變化，去預測非線性晶體最好轉換效率的位置，第四章為實驗量測及結果分析，說明數個實驗架構與架設時使用之技巧，並分析量測結果與理論之差異，第五章為結論與未來展望。

第二章 理論背景

2-1 雷射

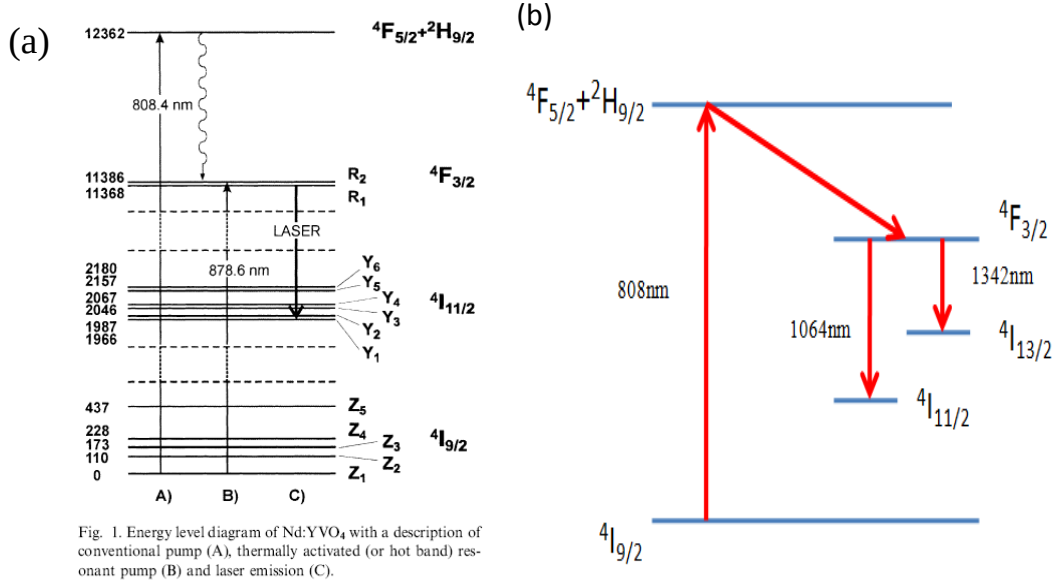


圖 2-1 (a)Nd:YVO₄ 晶體能帶圖(b)Nd:YVO₄能帶簡化示意圖[13]

本實驗所使用的晶體為 Nd:YVO₄，其能帶結構如圖 2-1 所示，規格詳細說明在下一章節介紹，此小節為說明其雷射基本工作原理。

由圖 2-1(b)所示，可把此晶體看成四能階雷射系統。使用半導體雷射光學泵浦的方式使粒子從能階 $4I_{9/2}$ 提升到 $4F_{5/2}+2H_{9/2}$ ，存在此能階的 life time 很短，故高能粒子很快的轉移到 $4F_{3/2}$ 能階，此能階有比較長的 life time，故可以看成此系統的亞穩態，高能粒子在亞穩態累積，如果此時有道波長是 1342nm 的光進入系統，則此能階會受激輻射而放出同樣波長的光，再透過共振腔的方式去共振，達到串級放大的效果，形成雷射；同樣地，如果此時有道波長是 1064nm 的光進入系統，則會同樣地串級放大形成雷射。

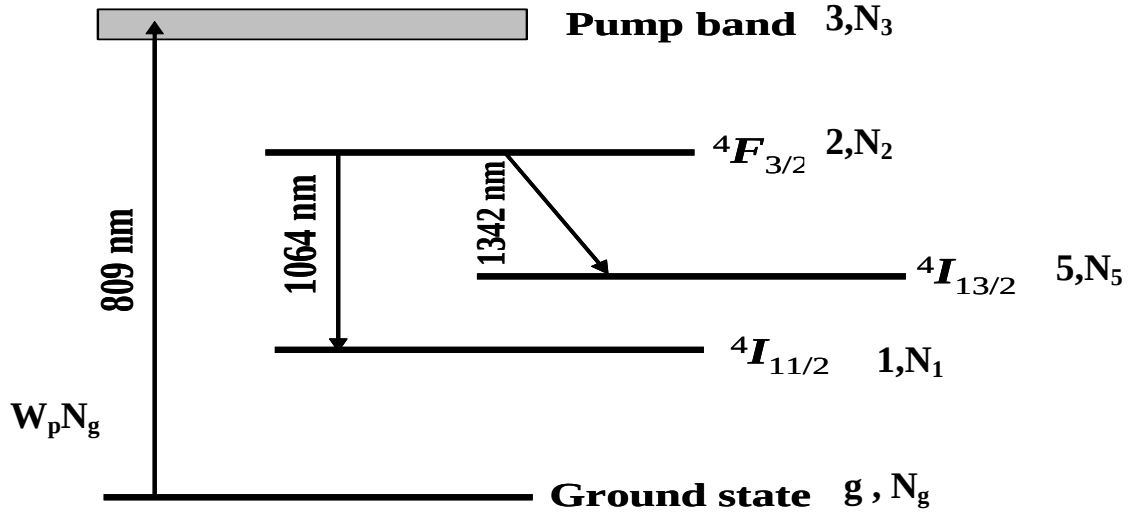


圖 2-2 Nd:YVO₄ 能帶簡化示意圖

以物理來解釋的話，必須由速率方程式(Rate Equations)來了解：

For 1064nm Laser condition:

$$N_3 \cong N_1 \cong N_5 = 0 \rightarrow N_t = N_g + N_2$$

$$\frac{dN_2}{dt} = W_p(N_t - N_2) - c\sigma_{1064}\phi_{1064}N_2 - \frac{N_2}{\tau_{1064}}$$

$$\frac{d\phi_{1064}}{dt} = \frac{l_{crystal}}{l_{1064}}c\sigma_{1064}\phi_{1064}N_2 - \frac{\phi_{1064}}{\tau_{c1}}$$

For 1342nm Laser condition:

$$N_3 \cong N_5 \cong 0 \rightarrow N_t = N_g + N_2$$

$$\frac{dN_2}{dt} = W_p(N_t - N_2) - c\sigma_{1342}\phi_{1342}N_2 - \frac{N_2}{\tau_{1342}}$$

$$\frac{d\phi_{1342}}{dt} = \frac{l_{crystal}}{l_{1342}}c\sigma_{1342}\phi_{1342}N_2 - \frac{\phi_{1342}}{\tau_{c2}}$$

N: population inversion density

W_p: pump absorption rate

σ: stimulated-emission cross section

ϕ_{1342} : photon density at 1342 nm

ϕ_{1064} : photon density at 1064 nm

τ_{1064} : emission lifetime at 1064nm

τ_{1342} : emission lifetime at 1342nm

τ_{c1} : effective photon decay time as a result of all the linear losses at 1064nm

τ_{c2} : effective photon decay time as a result of all the linear losses at 1342nm

l_{crystal} : Crystal length

l_{1064} : Cavity length of 1064 nm laser

l_{1342} : Cavity length of 1342 nm laser

2-2.1 非線性光學簡介

Franken[14]等人在 1961 年使用紅寶石雷射照射在石英晶體上產生倍頻光，開啟了非線性光學的應用研究。非線性光學是用以探討物質的光學性質。在光場夠強的情況下，物質與光交互作用的非線性現象就可明顯。

當光輻射打入物質時，物質中的原子受到光電場的影響會感應電偶極矩，電偶極矩震盪形成對應的電極化向量(Polarization vector P)，若在一般光場不強的情況下僅須考慮線性效應[15]，則上述情況可用：

$$\tilde{P} = \epsilon_0 \chi \tilde{E} \quad (\text{eq. 2. 2-1})$$

ϵ_0 : 真空中的介電常數 χ : 電極化率

若在光場強的情況下，需要考慮非線性效應。

此情況需用：

$$\tilde{P}(t) = \varepsilon_0 [\chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots] \quad (\text{eq. 2. 2-2})$$

來表示。 $\chi^{(1)}$ 為線性電極化率； $\chi^{(2)}$ 與 $\chi^{(3)}$ 為第2階和第3階非線性電極化率。外加光場不大時，光的電場強度較小，與物質的交互作用以線性為主；當外加光場較大或是物質的 $\chi^{(2)}$ ， $\chi^{(3)}$ 較大時，可使第二階、第三階對應的非線性現象較易發現。

以第二階非線性現象為例，將二個不同頻率的光，電場表示式為

$\tilde{E} = E_1 e^{-i\omega_1 t} + E_2 e^{-i\omega_2 t} + c.c.$ (eq. 2. 2-3)，帶入電偶極向量展開：

$$\begin{aligned} \tilde{P}^{(2)}(t) &= \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) \\ &= \varepsilon_0 \chi^{(2)} (E_1^2 e^{-i2\omega_1 t} + E_2^2 e^{-i2\omega_2 t} + 2E_1 E_2 e^{-i(\omega_1 + \omega_2)t} + 2E_1 E_2^* e^{-i(\omega_1 + \omega_2)t} + c.c.) + 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} (E_1 E_1^* + E_2 E_2^*) \end{aligned} \quad (\text{eq. 2. 2-4})$$

$$\text{和頻: } \omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad P(\omega_1 + \omega_2) = 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} E_1 E_2$$

$$\text{差頻: } \omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad P(\omega_1 + \omega_2) = 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} E_1 E_2^*$$

$$\text{倍頻: } \omega_3 = 2\omega_1 \quad P(2\omega_1) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E_1^2$$

$$\omega_3 = 2\omega_2 \quad P(2\omega_2) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E_2^2$$

$$\text{光整流: } \omega = 0 \quad P(0) = 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} [E_1 E_1^* + E_2 E_2^*]$$

以此類推，在光強度夠強的情況下，可發生第三階的非線性效應，如三倍頻等非線性現象。

2-2.2 和頻理論

本研究所討論的主題為非線性波長轉換，其中第二階的和頻現象，為了解整個非線性波長轉換過程，必須透過電磁學理論基礎加上物理基礎條件，才可以真正的理解整個非線性波長轉換的背景與理論。

首先，在物理世界中，必定先遵守能量守恆這個條件，在光子的世界來看，也就是兩顆不同頻率的光子彈性碰撞，透過非線性晶體去轉換能量。以能階的觀念來看，就是表示兩顆光子的能量相加到一個虛擬能階上面，透過非線性晶體電耦極響應釋放出相加頻率的光子出來。如以下圖示表示：

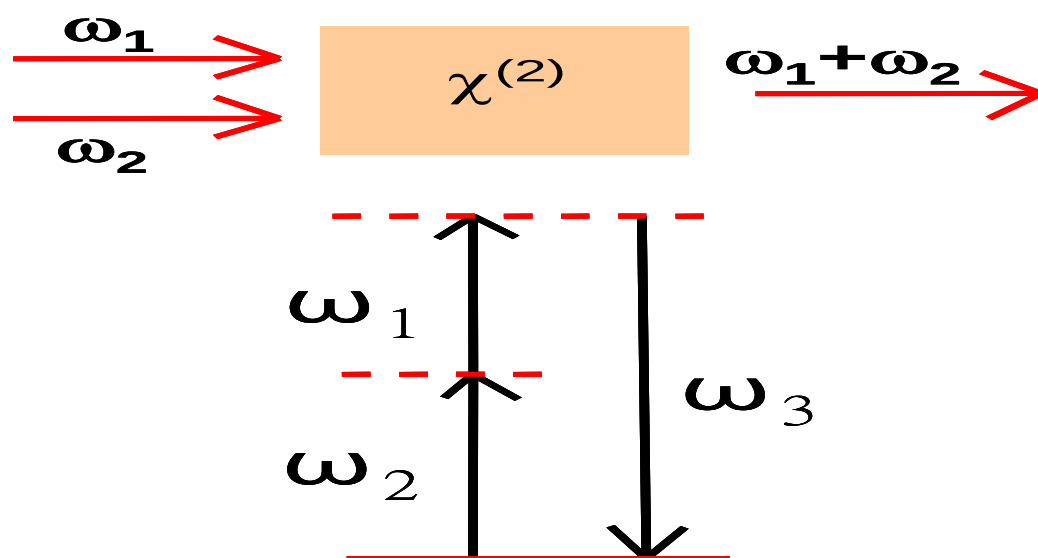


圖 2-3 非線性和頻能階示意圖

接下來要了解整個過程，必須透過電磁波理論的輔助，加上一些起始條件，則可以推導出耦合方程式，透過解耦合方程式的方式，則

可以了解到整個行為的趨勢與理論。

理論上，非線性材料為低損耗介質(lossless medium)，入射光場假設為平面波入射，沿著 z 軸傳播，代入 Helmholtz equation:

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{\epsilon}{c_0^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{P}_{NL} \quad (\text{eq.2.2.-5})$$

再加上 Slowly Varying Envelope Approximation(SVEA)條件:

$$\left| \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} \right| \quad (\text{eq.2.2.-6})$$

則可以推導出一組耦合方程式(Coupled mode equation):

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} = -j \frac{\omega_1 d_{eff}}{cn_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kz} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kz} \quad (\text{eq.2.2-7})$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} = -j \frac{\omega_2 d_{eff}}{cn_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kz} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kz}$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = -j \frac{\omega_3 d_{eff}}{cn_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{j\Delta kz} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{j\Delta kz}$$

其中 $\Delta \vec{k} = \vec{k}_{w_3} - \vec{k}_{w_1} - \vec{k}_{w_2}$ ，即是相位不匹配量(Phase mismatch)。

假設一般情況下，入射光場 P_2 (頻率為 ω_2) 較 P_1 (頻率為 ω_1) 強，且沒有耗盡的情況下，條件可簡化成 $\overline{E_{\omega_2}}(z) \approx \overline{E_{\omega_2}}(0)$ & $\frac{\partial \overline{E_{\omega_2}}}{\partial z} = 0$

則可以簡化成兩組耦合方程式:

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} = -j \frac{\omega_1 d_{eff}}{cn_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) e^{-j\Delta kz} \quad (\text{eq.2.2-8})$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = -j \frac{\omega_3 d_{eff}}{cn_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}(0) e^{j\Delta k z}$$

加入邊界條件(Boundary condition):

$$\overline{E}_{\omega_1}(z=0) \approx \overline{E}_{\omega_1}(0) \quad \& \quad \overline{E}_{\omega_3}(z=0) = 0 \quad (\text{eq.2.2-9})$$

其耦合方程式解為：

$$\frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \frac{\sin^2 \{ [\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2]^{1/2} L \}}{[\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2] L^2} \quad (\text{eq.2.2-10})$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \Gamma^2 L^2 \frac{\cos^2 \{ [\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2]^{1/2} L \}}{[\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2] L^2}$$

其中 L 為交互作用的長度， $\Gamma^2 = \omega_1 \omega_3 \gamma^2 P_{\omega_2}(0)$ 為增益係數，

$$\gamma^2 = \frac{2d_{eff}^2}{n^3 c_0^3 \epsilon_0 A}, \text{ 而 } d_{eff} \text{ 為此晶體等效非線性係數，} c_0 \text{ 為光在真空中的}$$

傳播速度，n 為折射率(假設 $n_{\omega_1} = n_{\omega_3} = n$)，A 為入射光場等效大小。

當達到完美的相位匹配 $\Delta \vec{k} = 0$ (Phase match) 情況下，其解可以簡

化成如下：

$$\frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \sin^2(\Gamma L) \quad (\text{eq.2.2-11})$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \cos^2(\Gamma L)$$

從物理來看，在系統裡光子數量應該是守恒的，即是

$$\varphi_1(0) - \varphi_1(L) = \varphi_3(L) \quad (\text{eq.2.2-12})$$

也就是一顆光子的消失才會透過非線性轉換形成另外波長的光子。

一般來說， ΓL 都是相當小的數值，故轉換效率則可以近似為：

$$\eta = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3(\Gamma L)^2}{\omega_1} = \frac{2\omega_3^2 d_{eff}^2 L^2 P_{2(0)}}{n^3 c_0^3 \epsilon_0 A} \quad (\text{eq.2.2-13})$$

為了達到越高的轉換效率，需要的條件如下：

1. 基頻光(1064nm, 1342nm)的光子數相等：因為在和頻的過程中，593.5-nm 的光子是一個 1064-nm 的光子加上一個 1342-nm 的光子，經由非線性和頻轉換產生的。因此得到最大功率的黃光的條件之一，就是使二基頻光的光子數相等，並且有相當大的基頻光功率輸入。
2. 因為雷射系統中，Nd:YVO₄的 gain cross sections 的大小不同，必須要設計共振腔的架構，使二者之雷射輸出得以平衡。
3. 入射光場的重疊性與入射光場的等效大小，從剛剛的轉換公式來看，如果有較小的入射光場大小，則可以得到較高的轉換效率。在空間上來看，必須要有兩基頻光的區域才會進行非線性波長轉換，所以如何使得兩基頻光在空間上模態的重疊性佳是提高黃光雷射輸出的必要條件，而文獻[16]更提到二基頻光在空間中模態大小的比值更會影響到雷射輸出的穩定性。所以下一章節會介紹，透過共振腔的設計，使得兩道基頻光有適當的模態大小比值與空間重疊性。
4. 從剛剛的公式得知，要有越高的轉換效率則非線性轉換長度要越長

越好，非線性係數越大越好，也就是說，所使用的非線性晶體的選取也很重要，不同晶體之間，其非線性係數也不相同。因為不同晶體間其相位匹配的條件也不相同，所以等效非線性係數也跟著改變，如何選取非線性晶體也是一個重要的條件。

5. 最重要的是控制相位匹配條件，如果不是相位匹配條件，則能量無法有效率的轉換，則無法看到有效率的非線性波長轉換現象。所以溫度的控制與入射角度的控制就很重要，往往是影響整個效率的關鍵。

2-2.3 相位匹配條件

一般而言，在一般介質是很難達到相位匹配的條件，

$$\begin{aligned}\Delta\vec{k} &= \vec{k}_{w_3} - \vec{k}_{w_1} - \vec{k}_{w_2} \\ &= \frac{2\pi n_3}{\lambda_3} - \frac{2\pi n_2}{\lambda_2} - \frac{2\pi n_1}{\lambda_1} \\ &= 0\end{aligned}$$

以二倍頻為例，相位匹配條件則可以改寫成為 $n_{\omega} = n_{2\omega}$

一般物質因為有色散關係，所以很難找到不同頻率下要有相同的折射率。唯有雙折射晶體有機會達到相位匹配的條件，因為雙折射晶體折射率分布有尋常光折射率(n_o)與非尋常光折射率(n_e)，所以只要調整好入射光的角度與偏振方向，則有機會達到相位匹配條件。這種達到相位匹配的方式稱做雙折射相位匹配(Birefringent Phase Matching;

BPM)。

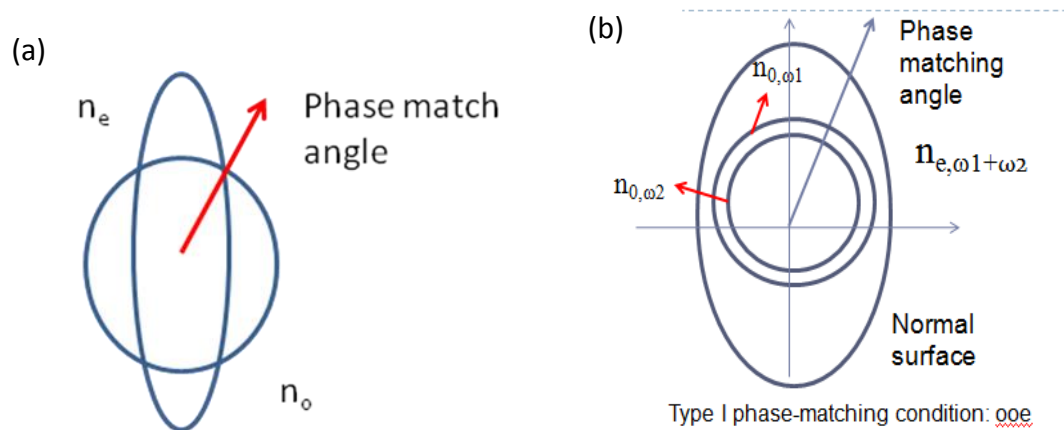


圖 2-4 (a)二倍頻相位匹配示意圖(b)和頻相位匹配示意圖

雙折射相位匹配分為二型：

第一型相位匹配(Type I phase match)：入射的二基頻光屬同一偏振方向，而和頻產生的光是在另一偏振方向。

如：

$$\text{正單晶軸晶體：} k_1^e(\theta) + k_2^e(\theta) = k_3^o(\theta)$$

$$\text{負單晶軸晶體：} k_1^o(\theta) + k_2^o(\theta) = k_3^e(\theta)$$

第二型相位匹配(Type II phase match)：入射的二基頻光的兩種偏振方向都有，而和頻產生的光為某一偏振方向(視正/負單軸晶體而定)

如：

$$\text{正單晶軸晶體：} k_1^o(\theta) + k_2^e(\theta) = k_3^e(\theta)$$

$$\text{負單晶軸晶體：} k_1^o(\theta) + k_2^e(\theta) = k_3^o(\theta)$$

相位匹配角之計算

本實驗採用 BIBO 以 type I phase-matching 方式來進行 1064-nm 與 1342-nm 光波和頻產生 593.5-nm 光波

(能量守恆條件: $\frac{c_0}{1064nm} + \frac{c_0}{1342nm} = \frac{c_0}{593.5nm}$, 動量守恆條

件: $\frac{2\pi n_{o_1064}}{\lambda_{1064}} + \frac{2\pi n_{o_1342}}{\lambda_{1342}} = \frac{2\pi n_{e_593.5}}{\lambda_{593.5}}$)。茲以本實驗採用的參數求 所需之

BIBO 相位匹配條件為例：

已知 BIBO 屬負單晶軸晶體，對於負單晶軸晶體而言，

搭配 BIBO 晶體的 Sellmeier equation，

($n_{o_1064nm}=1.757332$, $n_{o_1342nm}=1.751621$, $n_{e_593.5nm}=1.951668$)求得

$n_{e_593nm}=1.754808$ ，搭配 $\frac{1}{n_e^2(\theta)} + \frac{\cos^2(\theta)}{n_o^2} = \frac{\sin^2(\theta)}{n_e^2}$ 則可以得到相位匹配

條件時的入射角度：3.3 度。

第三章 實驗元件與模擬

3-1 雷射元件

這一小節介紹所使用的雷射元件之特性，分成以下幾個項目介紹：

(A) Basic Properties

(B) Optical Properties

(C) Absorption Curves of Different Doping Nd:YVO₄

(D) Fluorescence Spectral Curves

(E) Laser Properties

(A)Basic Properties

摻釹釩酸釷晶體(Nd:YVO₄) [17] [18] [19] [20]

a- a-cut

b- 0.3-0.5at%

c- 3mmX3mmX8mm

d- Coating:

face1:HR@1064nm(R>99.5%), AR@1342nm(R<0.5%), HT@808nm
(R<5%)

face2:HR@1342nm(R>99.5%), AR@1064nm(R<0.5%), HT@808nm
(R<5%)

Size Tolerance: 0.1 mm
Parallelism: 10''
Surface Quality: 10/5 s/d
Flatness: $\lambda/10$
Damage Threshold: 1 GW/cm ²
Atomic Density: $\sim 1.37 \times 10^{20}$ atoms/cm ³

Crystal Structure: Zircon Tetragonal, space group D_{4h} , $a=b=7.12\text{nm}$, $c=6.29\text{nm}$
Density: 4.22 g/cm^3
Mohs Hardness: Glass-like, ~ 5
Thermal Expansion Coefficient: $\alpha_a=4.43\times 10^{-6}/\text{K}$, $\alpha_c=11.37\times 10^{-6}/\text{K}$
Thermal Conductivity Coefficient: $\parallel C: 5.23\text{ W/m/K}$; $\wedge C: 5.10\text{ W/m/K}$

(B) Optical Properties [17] [18] [19] [20]

Lasing Wavelengths	914nm, 1064 nm, 1342 nm
Crystal class	positive uniaxial, $n_o=n_a=n_b$, $n_e=n_c$, $n_o=1.9573$, $n_e=2.1652$, @ 1064nm $n_o=1.9721$, $n_e=2.1858$, @ 808nm $n_o=2.0210$, $n_e=2.2560$, @ 532nm
Sellmeier Equation (for pure YVO4 crystals): $n_o^2=3.77834+0.069736/(l^2 - 0.04724) - 0.0108133.l^2$ $n_e^2=4.59905+0.110534/(l^2 - 0.04813) - 0.0122676.l^2$	
Thermal Optical Coefficient:	$dn_a/dT=8.5\times 10^{-6}/\text{K}$, $dn_c/dT=3.0\times 10^{-6}/\text{K}$
Stimulated Emission Cross-Section	$25.0\times 10^{-19}\text{ cm}^2$, @1064 nm $6.5\times 10^{-19}\text{ cm}^2$, @1342 nm
Fluorescent Lifetime	90 ms (about 50 ms for 2 atm% Nd doped) @ 808 nm
Absorption Coefficient	31.4 cm^{-1} @ 808 nm
Absorption Length	0.32 mm @ 808 nm
Intrinsic Loss	Less $0.1\%\text{ cm}^{-1}$, @1064 nm
Gain Bandwidth	0.96 nm (257 GHz) @ 1064 nm
Polarized Laser Emission	p polarization; parallel to optic axis

	(c-axis)
Pumping Range: 802-820 nm	802-820 nm
Diode Pumped Optical to Optical Efficiency	> 60%

(C) Absorption Curves of Different Doping Nd:YVO₄ [17] [18] [19] [20]

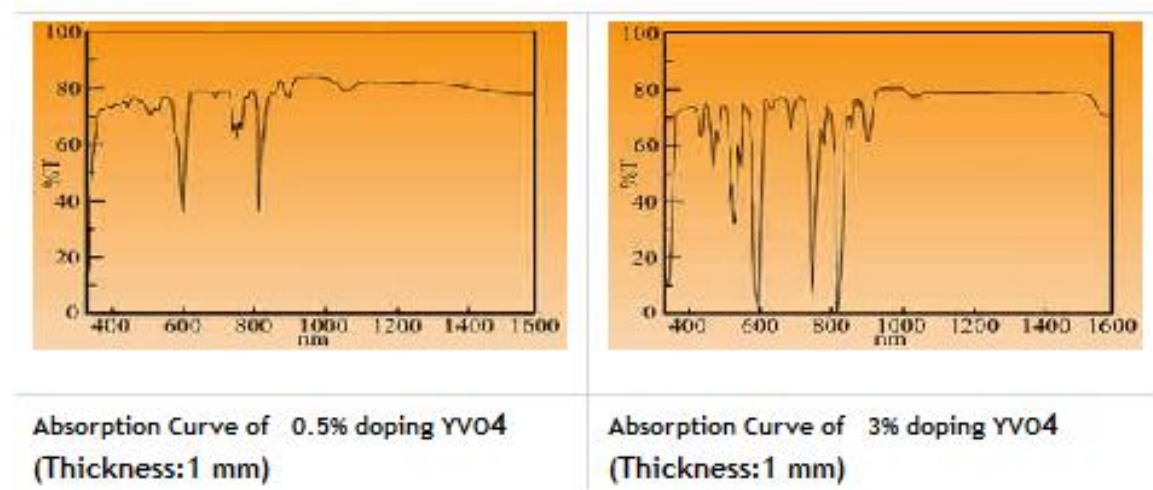


圖 3-1 雷射晶體吸收頻譜圖[17] [18] [19] [20]

(D) Fluorescence Spectral Curves [17] [18] [19] [20]

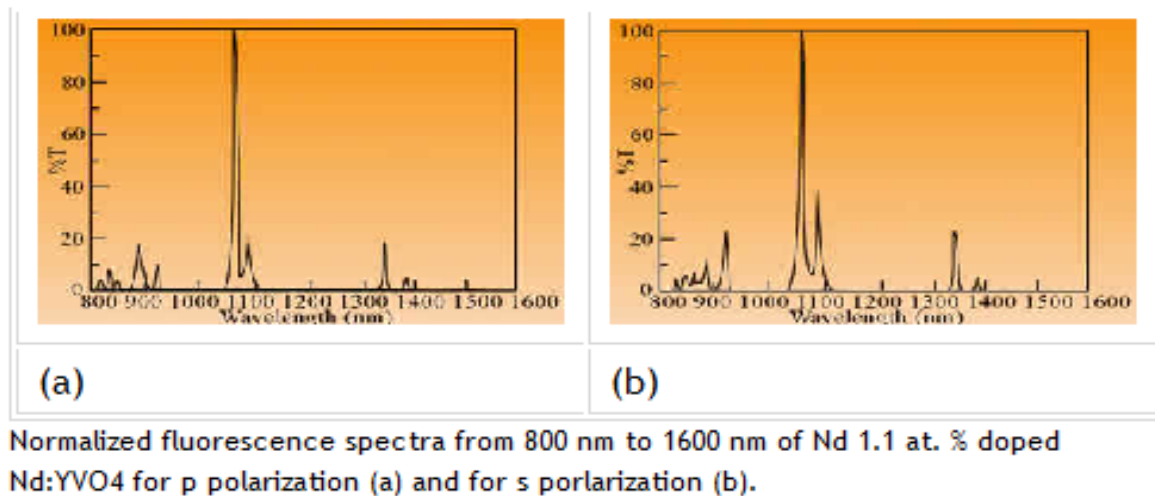


圖 3-2 雷射晶體螢光光譜圖[17] [18] [19] [20]

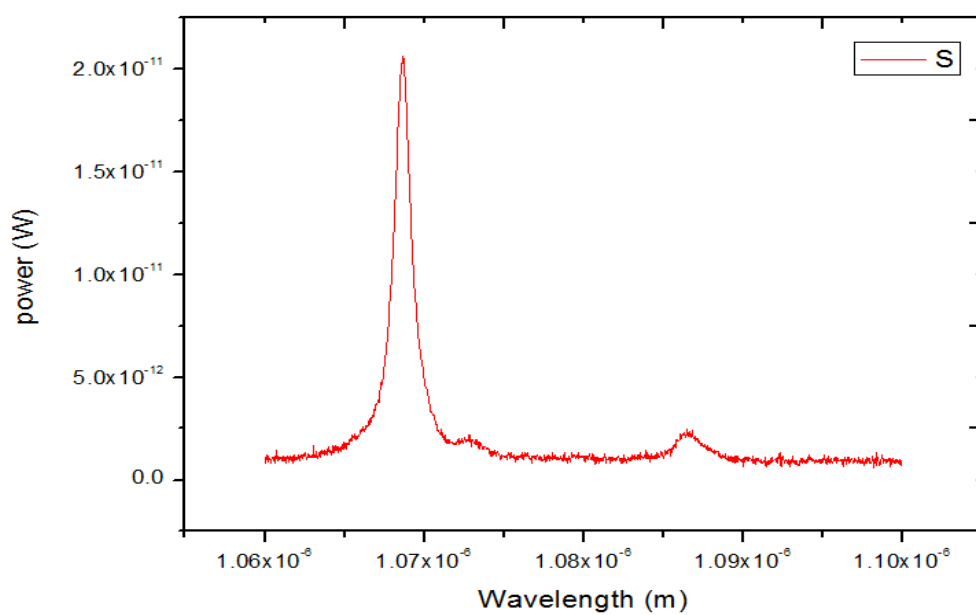


圖 3-3 實際晶體螢光光譜量測圖，其泵浦偏振為 S 偏振

(F)Laser Properties

Laser properties of Nd:YVO4 crystals vs Nd:YAG [18]

Laser crystal	Nd doped(atm %)	σ ($\times 10^{-19} \text{ cm}^2$)	a (cm^{-1})	t (ms)	l_a (mm)	P_{th} (mw)	η_s (%)
Nd:YVO4(a-cut)	1.1 2	25	31.2 72.4	90 50	0.32 0.14	78	48.6
Nd:YVO4(c-cut)	1.1	7	9.2	90		231	45.5
Nd:YAG	0.85	6	7.1	230	1.41	115	38.6

Nd:YVO₄ 屬於單晶軸晶體，對於偏振方向平行晶軸的光，其增益截面為垂直的 4 倍。而藉由調整半導體雷射偏振方向與 Nd:YVO₄ 的晶體方向，使泵浦入射光的偏振方向與 Nd:YVO₄ 晶軸平行，可使用到較佳的吸收截面以達到較高的雷射效率。

為了確認實際買來晶體特性，所以架設線性共振腔架構，所得到的雷射特性如下：

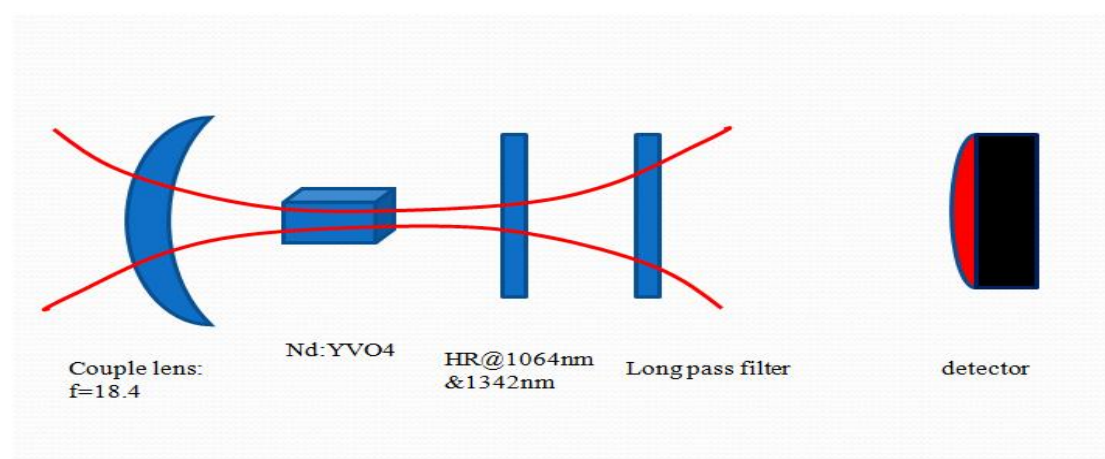


圖 3-4 線性共振腔架構示意圖

HR@1064nm&1342nm:R=99.952%@1064nm , R=99.898%@1342nm

Long pass filter :T=97.36%@1064nm , T=95.34%@1342nm

使用線性共振腔架構，由於晶體兩端都有鍍膜，其鍍膜條件如下所示：a. HR@1064nm(R>99.5%)，AR@1342nm(R<0.5%) HT@808nm(R<5%)

b. HR@1342nm(R>99.5%)，AR@1064nm(R<0.5%) HT@808nm(R<5%)

當晶體前端為條件 a 時，將泵浦光耦合進增益介質 Nd:YVO₄，透過

HR@1064nm&1342nm 反射波長 1064nm 達成共振條件，此時雷射波長為

1064nm，其共振波長行走路徑為晶體前端高反射膜 → 雷射晶體
 → HR@1064nm&1342nm → 雷射晶體 → 晶體前端高反射膜。反之，當雷射
 晶體前端鍍膜條件為 1342 時，此時共振波長為 1342nm，其共振波長
 行走路徑為晶體前端高反射膜 → 雷射晶體 → HR@1064nm&1342nm → 雷
 射晶體 → 晶體前端高反射膜。以下則為量測結果：

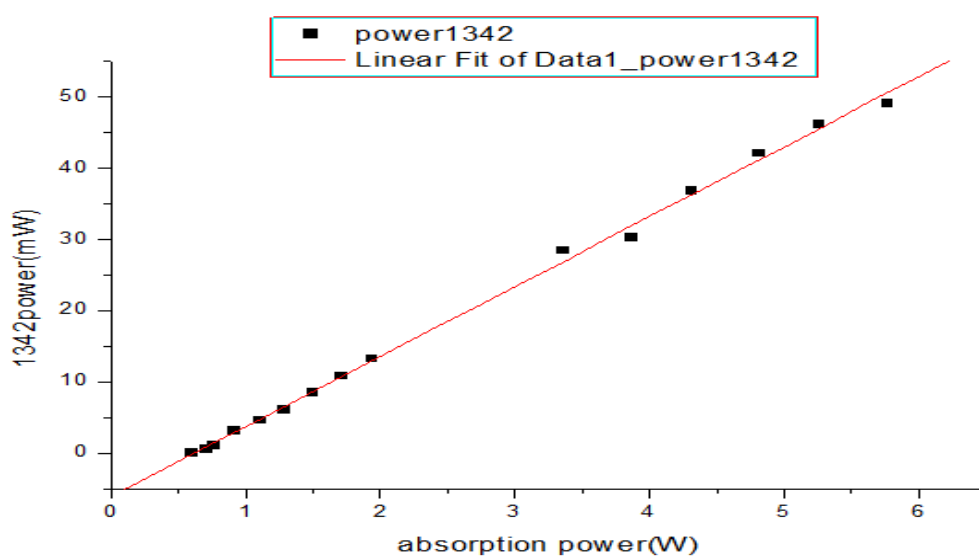


圖 3-5 波長 1342nm 量測圖 Threshold: 11.8amp，

Slope efficiency: 0.98%

Absorption pump power(W)	1342Power(mW)
0.6	0.003
0.71	0.58737
0.77	1.01741
0.92	3.14663
1.11	4.61506
1.29	6.11496
1.5	8.48542
1.71	10.82442
1.94	13.23684
3.36	28.42459
3.87	30.20768

4.31	36.81561
4.81	42.06
5.26	46.15062
5.77	49.08748

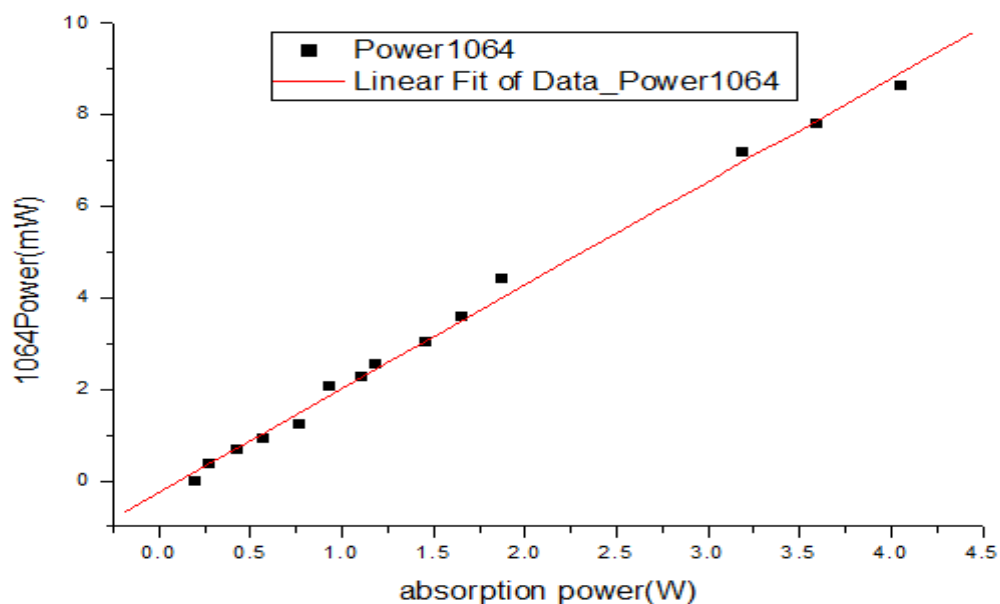


圖 3-6 波長 1064nm 量測圖 Threshold: 9.3amp ,

Slope efficiency:0.035%

Absorption pump power(W)	1342Power(mW)
0.2	0.003
0.28	0.365949
0.43	0.66763
0.57	0.91413
0.77	1.212
0.93	2.0645
1.11	2.25965
1.19	2.52671
1.46	3.01972
1.66	3.59491
1.88	4.4166
3.19	7.18981
3.6	7.80608
4.06	8.62777

因為輸出面鏡為高反射膜鏡，使得 slope efficiency 不如預期，如要比較好的 slope efficiency，則必須換反射率較低的輸出面鏡，但相對系統閾值(Threshold)則較高。

3-2 非線性晶體

硼酸鉍晶體 BiB_3O_6 (BIBO) Crystal: [21]

硼酸鉍 (BIBO) 是一種新開發的非線性光學晶體。它具有較大的有效非線性光學係數，高損傷閾值(damage threshold)及不易潮解等特性。其非線性光學係數大概是 LBO 的 3.5~4 倍，BBO 的 1.5~2 倍，是一種可用來產生藍光的優良倍頻晶體。本實驗 BIBO 晶體是購自福晶(CASTECH)公司，其所提供的 BIBO 單晶是由頂部種晶法 (Top-Seeded Solution Growth, TSSG) 生長的。

Table 1. Chemical and Structural properties [21]

Crystal Structure	Monoclinic, Point group 2
Lattice Parameter	$a=7.116\text{\AA}$, $b=4.993\text{\AA}$, $c=6.508\text{\AA}$, $\beta=105.62^\circ$, $Z=2$
Melting Point	726°C
Mohs Hardness	5-5.5
Density	5.033 g/cm ³
Thermal Expansion coefficient	$\alpha_a=4.8\times 10^{-5}/\text{K}$, $\alpha_b=4.4\times 10^{-6}/\text{K}$, $\alpha_c=-2.69\times 10^{-5}/\text{K}$

Table 2. Optical and Nonlinear Optical properties [21]

Transparency Range	286-2500nm			
Absorption Coefficient	<0.1%/cm at 1064nm			
Physical Axis	X//b,(Z,a)=31.6°,(Y,c)=47.2°			
SHG of 1064/532	Phase matching angle:168.9° from z axis in YZ plane D_{eff} :3.0+/-0.1 pm/V Angular acceptance:2.32 arad-cm Walk-off angle :25.6 mrad temperature acceptance:2.17°C-cm			
Sellmeier coefficients	$n_i^2(\lambda)=A+B / (\lambda^2-C)-D\lambda^2$ (λ in um)			
	A	B	C	D
n_1	3.6545(4)	0.0511(2)	0.0371(3)	0.0226(1)
n_2	3.0740(3)	0.0323(1)	0.0316(3)	0.01337(6)
n_3	3.1685(3)	0.0373(1)	0.0346(3)	0.01750(8)

BIBO Specifications [21]

- Clear aperture: central 90% of the diameter
- Flatness: less than $\lambda/8$ @ 633nm
- Transmitting wavefront distortion: less than $\lambda/8$ @ 633nm
- Chamfer: $\leq 0.2\text{mm} \times 45^\circ$
- Chip: $\leq 0.1\text{mm}$
- Scratch/Dig code: better than 10/ 5 to MIL-PRF-13830B
- Parallelism: better than 20 arc seconds
- Perpendicularity: ≤ 5 arc minutes
- Angle tolerance: $\Delta\theta \leq 0.25^\circ$, $\Delta\Phi \leq 0.25^\circ$
- Damage threshold[GW/cm²]: >0.3 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ

Surface coatings: S1 , S2:AR@1342nm/1064nm/593.5nm

crystal size: 4mm(W)x4mm(H)x8mm(L)

$\theta=3.3^\circ$, $\phi=0^\circ$, $d_{\text{eff}}=2.25$ pm/V

由第二章理論分析得知，其相位匹配角度應為 3.3° ，故所使用的載具必須要可調角度，並搭配溫度控系統。為了達到最好的非線性轉換效率，必須溫控 BIBO 晶體，故設計了此溫控系統。透過 TE cooler system 控制晶體端加熱或者冷卻，確保 BIBO 晶體能夠在適當的溫度下，穩定輸出非線性波長轉換。設計架構圖如圖 3-7 及 3-8 所示。

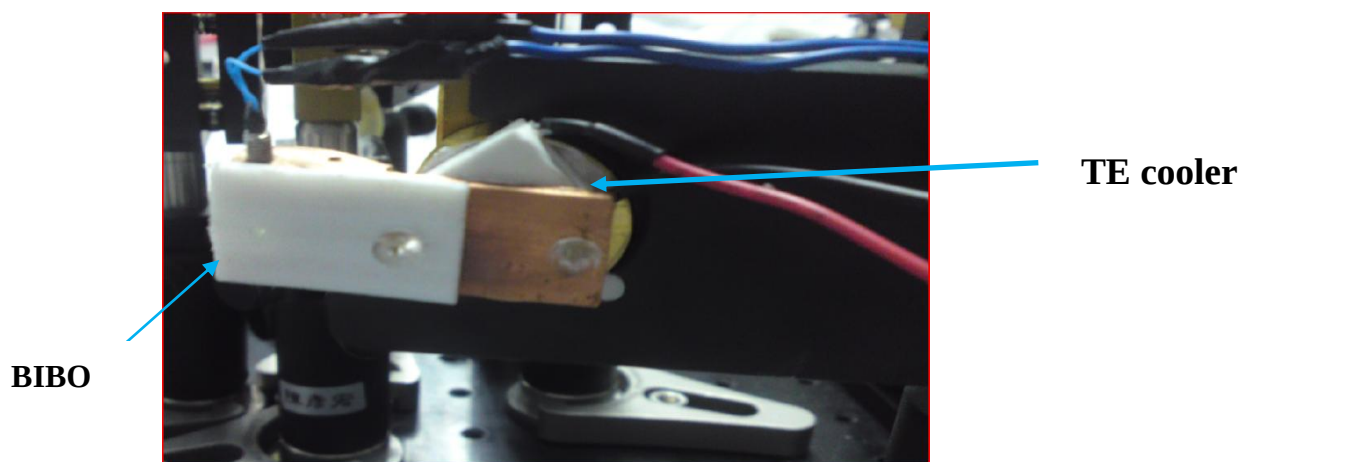


圖 3-7 BIBO 溫控系統正面實際圖

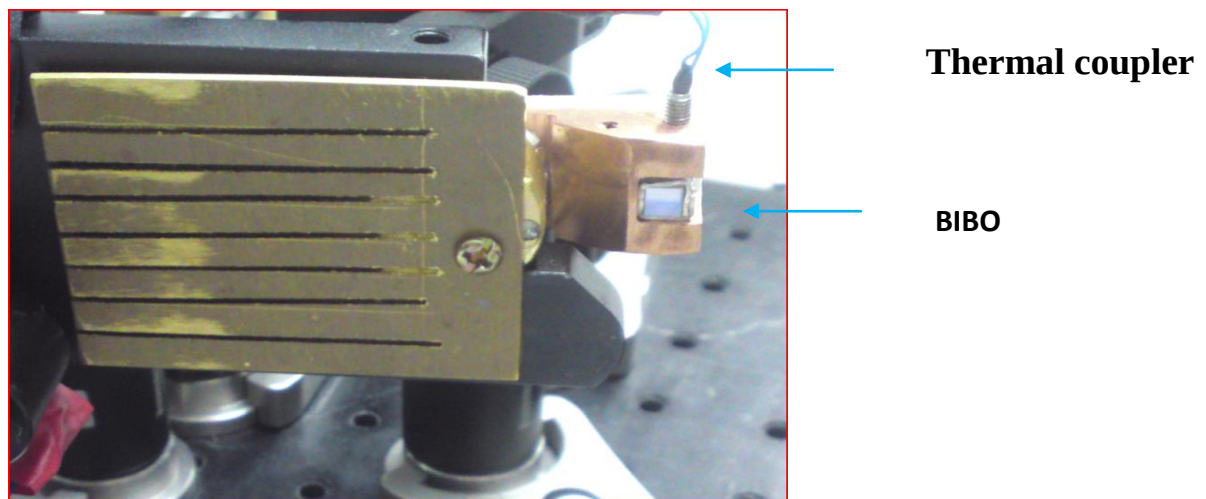


圖 3-8 BIBO 溫控系統背面實際圖

3-3 共振腔模擬

System Simulation

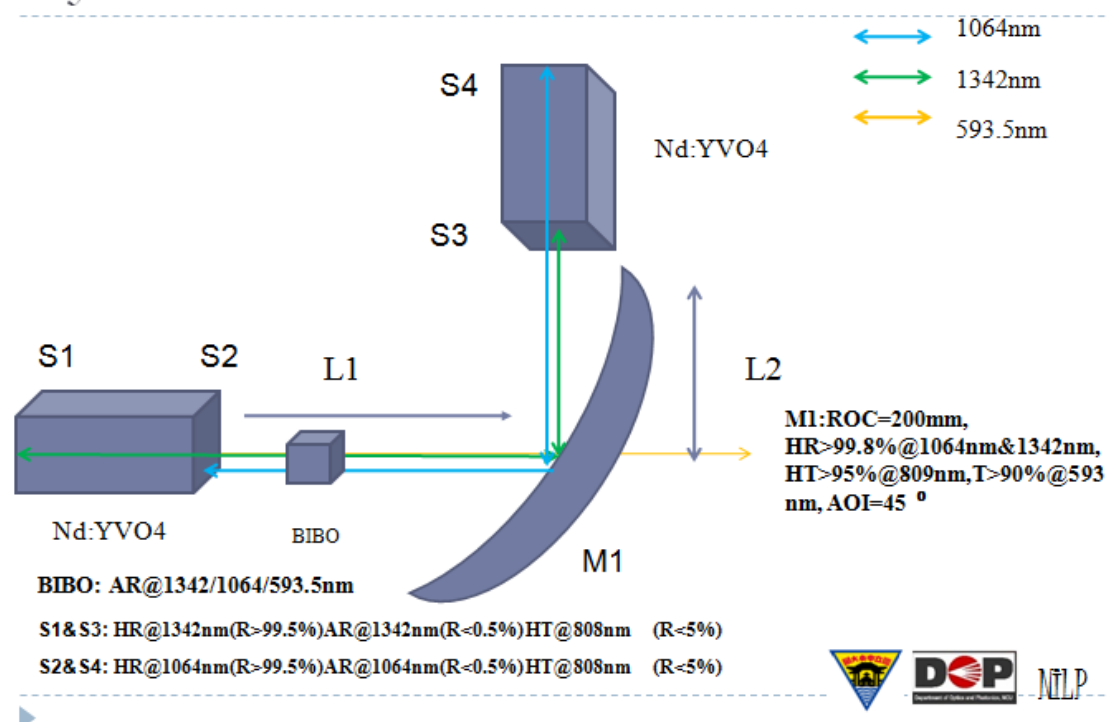


圖 3-9 共振腔架構示意圖

本實驗採取半導體雷射耦合光纖輸出泵浦兩顆摻釹鈮酸鈮 (Nd:YVO₄) 晶體，晶體各自雷射輸出波長為 1064nm 和 1342nm，使用非線性晶體進行腔內和頻輸出橘黃光雷射。其架構示意圖如圖 3-9 所示。由架構示意圖可得知波長 1064nm 其共振一趟所經過的途徑為：晶體 Nd:YVO₄ 內傳播 (S4→S3)---空間傳播 L2 距離---45 度高反射鏡---空間傳播 L1 距離---第二顆晶體端面鍍膜反射---空間傳播 L1---45 度高反射鏡---空間傳播 L2 距離---晶體 Nd:YVO₄ 內傳播 (S3→S4)。

由架構示意圖可得知波長 1342nm 其共振一趟所經過的途徑為：晶

體 Nd:YVO₄ 內傳播 (S1→S2)---空間傳播 L2 距離---45 度高反射鏡---
空間傳播 L1 距離---第二顆晶體端面鍍膜反射---空間傳播 L1---45
度高反射鏡---空間傳播 L2 距離---晶體 Nd:YVO₄ 內傳播 (S2→S1)。

透過調整 L1 與 L2 的距離，去模擬共振腔內波長光束大小變化趨勢，模擬非線性晶體 BIBO 在哪些位置上可得到最好的非線性效率。

模擬概念：由雷射理論可知，一個雷射系統，在穩定條件下，其經過 1 個 round trip 後與經過 N 個 round trip 後的 q 值必須相等，再透過解一元二次方程式的方式，可以得到此雷射系統的 q 值，並可推算在此系統內其 beam size 的變化情形。再透過軟體模擬計算其重疊(Overlap)性如何，重疊性越高則有較好的非線性轉換效率，也為非線性晶體放置的位置。首先透過模擬軟體 MathCad，先預設一些基本參數，再透過 ABCD Matrix 計算，則可得到共振腔內 beam size 的變化情形，再透過傳播公式並畫圖了解在共振腔內的情形。

其模擬 Code 如下：

In case I: L1=5cm L2=5cm

$$w_{1064}(z) := \left[w_{01} \left[1 + \left(\lambda_1 \cdot \frac{z}{\pi \cdot w_{01}^2 \cdot n_{1064}} \right)^2 \right]^{0.5} \right]^1$$

$$w_{1064}(0) = 2.505 \times 10^{-4} \quad w_{1064}(0.008) = 2.506 \times 10^{-4}$$

$$z_{1064} := \pi n_{1064} \frac{w_{1064}(0)}{\lambda_1}$$

$$R_{1064}(z) := z \cdot \left(1 + \frac{z_{1064}^2}{z^2} \right)$$

$$w_{2064}(z) := \left[w_{1064}(0.008) \left[1 + \left(\lambda_1 \cdot \frac{z}{\pi \cdot w_{1064}(0.008)^2 \cdot 1} \right)^2 \right]^{0.5} \right]^1$$

$$w_{3064}(z) := \left[w_{2064}(0.05) \left[1 + \left(\lambda_1 \cdot \frac{z}{\pi \cdot w_{2064}(0.05)^2 \cdot 1} \right)^2 \right]^{0.5} \right]^1$$

$$\underline{z_{1064}} := \pi n_{1064} \frac{w_{3064}(0)}{\lambda_1}$$

$$\underline{R_{1064}}(z) := z \cdot \left(1 + \frac{z_{1064}^2}{z^2} \right)$$

$$k_{1064} := \frac{2 \cdot n_{1064} \cdot \pi}{\lambda_1}$$

$$I_{1064}(x, y, z) := \left(\frac{w_{3064}(0)}{w_{3064}(z)} \right)^2 \exp \left[-2(x^2 + y^2) \left(\frac{1}{w_{3064}(z)^2} + \frac{i \cdot k_{1064}}{2 R_{1064}(z)} \right) \right]$$

$$I_{1342}(x, y, z) := \left(\frac{w_{21342}(0)}{w_{21342}(z)} \right)^2 \exp \left[-2(x^2 + y^2) \left(\frac{1}{w_{21342}(z)^2} + \frac{i \cdot k_{1342}}{2 R_{1342}(z)} \right) \right]$$

$$\Pi(z) := \int_0^{0.003} \int_0^{0.003} \int_{z-0.008}^z I_{1064}(x, y, z) \cdot I_{1342}(x, y, z) \, dz \, dx \, dy$$

$$\Pi(0.00) = 1.14 \times 10^{-10}$$

$$w_{1342}(z) := \left[w_{02} \left[1 + \left(\lambda_2 \cdot \frac{z}{\pi \cdot w_{02}^2 \cdot n_{1342}} \right)^2 \right]^{0.5} \right]^1$$

$$z_{1342} := \pi n_{1342} \frac{w_{1342}(0)}{\lambda_2}$$

$$R_{1342}(z) := z \cdot \left(1 + \frac{z_{1342}^2}{z^2} \right)$$

$$w_{21342}(z) := \left[w_{1342}(0.008) \left[1 + \left(\lambda_2 \cdot \frac{z}{\pi \cdot w_{1342}(0.008)^2 \cdot 1} \right)^2 \right]^{0.5} \right]^1$$

$$\underline{z_{1342}} := \pi n_{1342} \frac{w_{21342}(0)}{\lambda_2}$$

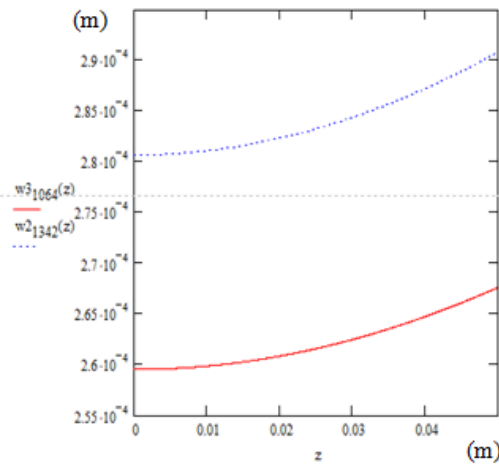
$$\underline{R_{1342}}(z) := z \cdot \left(1 + \frac{z_{1342}^2}{z^2} \right)$$

$$k_{1342} := \frac{2 \cdot n_{1342} \cdot \pi}{\lambda_2}$$

case1:L1=5cm L2=5cm



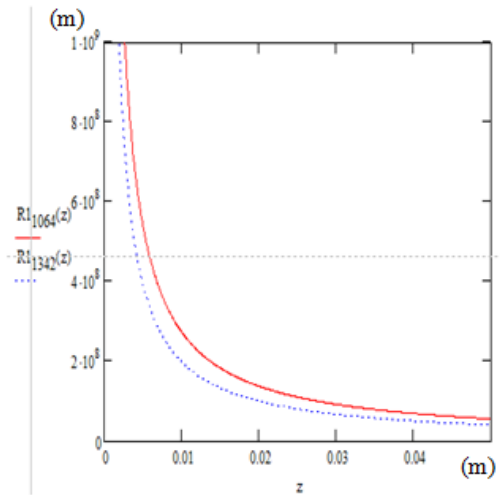
Beam size



L1=0

L1=5cm

Radius of curvature



L1=0

L1=5cm

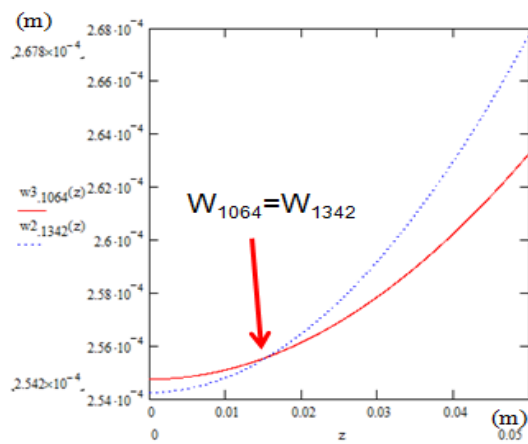
圖 3-10 Case I 共振腔內 Beam size & Radius of curvature 變化趨勢

In caseII:L1=4cm L2=3cm

case2:L1=4cm L2=3cm



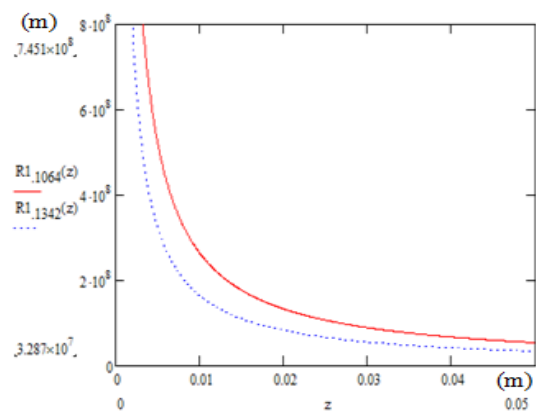
Beam size



L1=0

L1=5cm

Radius of curvature



L1=0

L1=5cm

圖 3-11 Case II 共振腔內 Beam size & Radius of curvature 變化趨勢

透過模擬圖可得知，為了得到較高的重疊性，共振腔的架設距離影響了非線性晶體 BIBO 擺放的位置，也大大的影響其轉換效率，在 caseI 的情況下，BIBO 必須越靠近 Nd:YVO4 端面則可得到越高的非線性波長轉換，在 caseII 的情況下，BIBO 則是必須擺放在距離 1cm 的位置才能得到最好的空間重疊性，也得到較好的轉換效率。

第四章 實驗量測及結果分析

4-1 實驗架構與架設方法

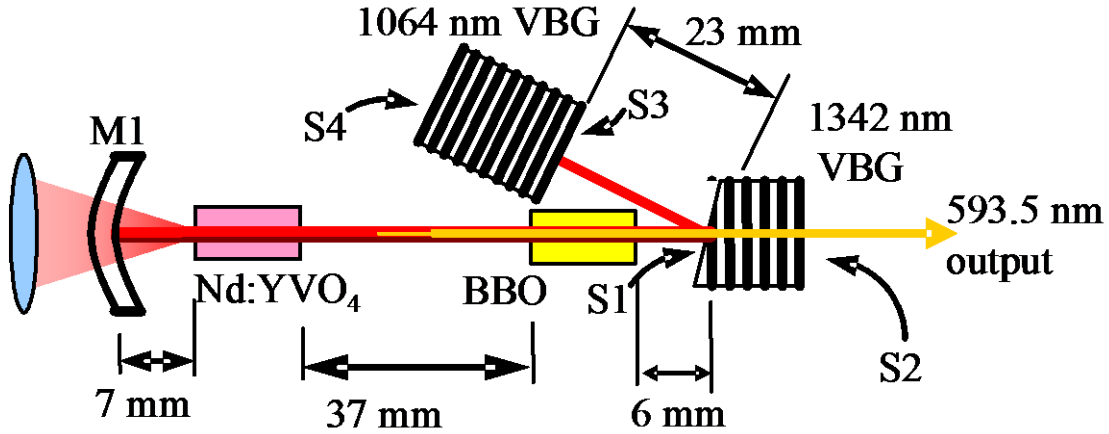


圖 4-1 V 型 VBG Nd:YVO₄ 共振腔示意圖

如圖 4-1 所示，本實驗第一個架構為使用半導體雷射耦合光纖輸出，經過耦合透鏡將泵浦光聚焦於 Nd:YVO₄ 晶體前端，接下來使用一 1342nm 體積布拉格光柵(Volume Bragg grating; VBG)調整它的角度達成布拉格條件形成反射，來回共振形成 1342nm 雷射。S1 端面經斜拋一 10° 角並鍍有高反射膜波長為 1064nm，接下來使用 1064nm VBG，同樣地調整其角度達成布拉格條件反射波長 1064nm，形成 V 型 1064nm 共振腔。M1 為共振腔的第一面鏡，其曲率半徑為 15cm，鍍有高反射膜波長為 1064nm 及 1342nm。當雙波長都形成雷射之後，加入非線性晶體 BBO 去達到非線性和頻過程，出 593.5nm 黃光雷射。此架構由於有雷射晶體搶增益的問題，故有時會由黃光雷射轉成綠光雷射，其原因是此時所有的增益由波長 1064nm 所搶去，此時共振腔只形成

1064nm 雷射，另一波長尚未形成雷射，造成非線性晶體只能二倍頻形成 532nm 綠光雷射輸出。所以要穩定輸出雷射的話，必須調整 1064V BG 的相對位置，使雙波長增益有所平衡，或者是使 1064V BG 有一點點偏斜(misalign)，增加損耗，使雙波長能夠穩定輸出。

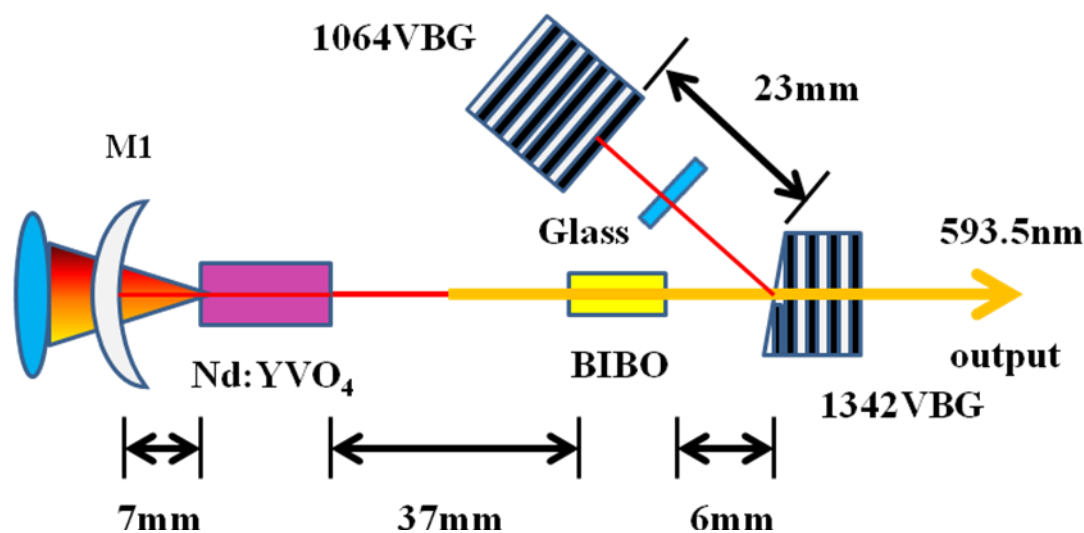


圖 4-2 改良後 V 型 VBG Nd:YVO₄ 共振腔示意圖

為了改良原本架構上不能穩定輸出橘黃光的問題，於是在 V 型 1064nm 臂架上一光學平板玻璃，如圖 4-2 所示。透過旋轉光學平板的角度(因為不同角度對於波長 1064nm 的穿透率會些微改變，造成波長 1064nm 的損耗改變)，透過這種方式來控制波長 1064nm 的損耗，讓雷射晶體雙波長的損耗達到平衡，達到穩定輸出雙波長的雷射系統。為了得到更高的黃光雷射功率，原本的非線性晶體 BBO 改成 BIBO，其特性有更高的非線性係數，能夠有更高的非線性波長轉換效率，可以得到更高的黃光雷射輸出。

V 型 VBG Nd:YVO₄ 共振腔雷射架設方法：

本系統在以 1342-nm VBG 為雷射反射鏡產生 1342-nm 雷射後，藉由 1342-nm 雷射在 VBG 的端面鍍膜些微反射與折射，找尋以 1064-nm VBG 為雷射反射鏡產生 1064-nm 雷射的光路，因為 VBG 對於角度的選擇較以高反射模產生雷射的角度更為嚴謹，不容易立即找到。所以分為以下幾個步驟：

1. 因為 VBG 對於角度的選擇較為嚴謹，所以必須要微調其傾角的角度與對應平面的角度，如圖 4-3 所示，必須注意 S1 端面是有鍍 1064nm 高反射膜，所以平面角度不可以正面放置，不然有很大的可能是形成波長 1064nm 的雷射，而不是達成布拉格條件反射回去的 1342nm 雷射。透過後面 657nm diode laser 當作參考光軸，藉此來參考 VBG 的位置是否恰當，並可以利用此參考光軸來記錄此時 VBG 的傾角，方便之後要架構時確認條件使用。當 1342nm 雷射形成時，後端透過 IR 卡吸收放射，將會看到兩個光點，其中一個光點是波長 1342nm 經過 VBG 端面的折射，此光點剛好會是前端反射的角度，另一光點為穿透 1342nm VBG 的光點。因為端面 S1 有鍍反射膜，我們可以從波長 1342nm 的些微反射光來了解之後波長 1064nm 雷射會走的路徑，透過這樣的關係，我們可以瞄準此條光線，因為此條光軸會是之後要放置 1064-nm VBG 的位置。

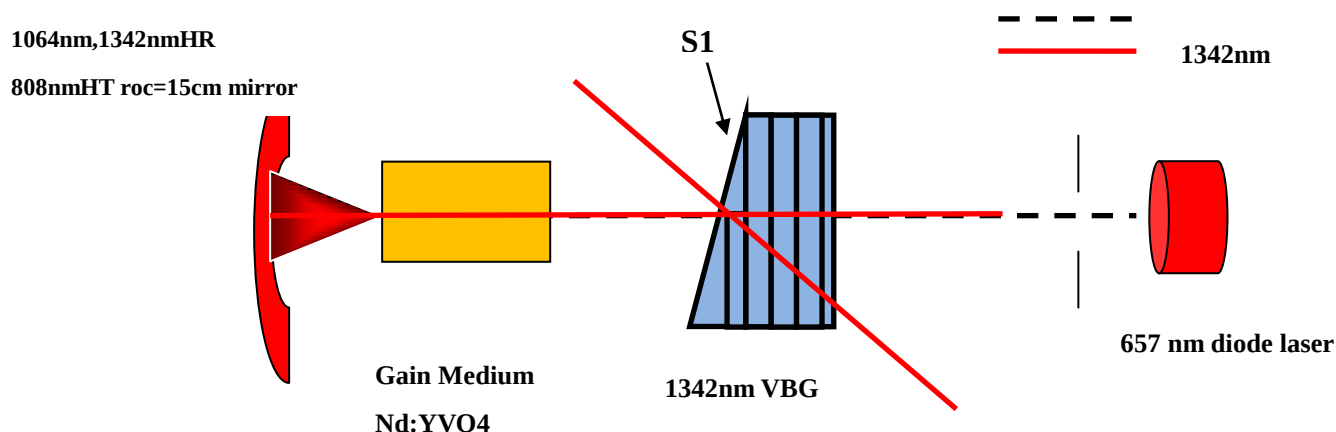


圖 4-3 V 型 1342nm 雷射架構示意圖

2. 讓波長 1342nm 的一階布拉格繞射光通過光圈，並調整可見光反射鏡角度，讓此雷射反射到 diode laser 入射口，接下來是調整 657nm diode laser 的發射角度，透過此可見光波段的雷射去描繪 IR 波段的 1342nm 雷射，透過這樣的描繪可以決定之後 1064nm VBG 放置的位置，與 1064nm VBG 的角度。接下來是調整可見光雷射的入射角度，讓它能夠通過光圈去描繪 1342nm 在另一臂的光點，在近端透過調整可見光反射鏡的角度去描繪，遠端則是調整 diode laser 的角度去瞄準光點，透過這兩個可調機制，則可以清楚的描繪出之後 1064nm 雷射的光軸，大大簡化放置 1064nm VBG 的難度。其圖示如圖 4-4 所示：

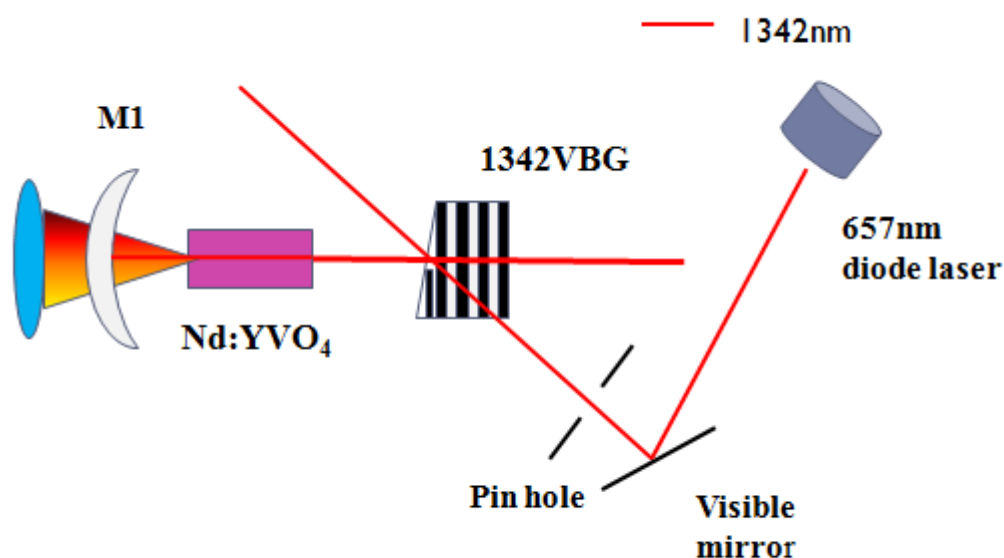


圖 4-4 以可見光雷射描繪 1064-nm 雷射光預定的光路

3. 如圖 4-5，1064-nm 雷射的共振光路先以一般高反射膜雷射鏡架設之。利用 1342-nm VBG 表面上的高反射膜對於產生的 1342-nm 雷射之微弱反射，打至 1064-nm 高反射膜雷射鏡的表面，產生反射，透過可見光雷射描繪的光路，調整高反射鏡的角度，使反射角度能夠回到原本 diode laser 的光圈位置，在些微微調則可以發現原本參考的參考光消失，因為此時共振腔波長 1064nm 已形成雷

射。當強大的雷射光入射 diode laser，會破壞 diode laser 運作，藉此來判斷是否 1064nm 雷射形成。

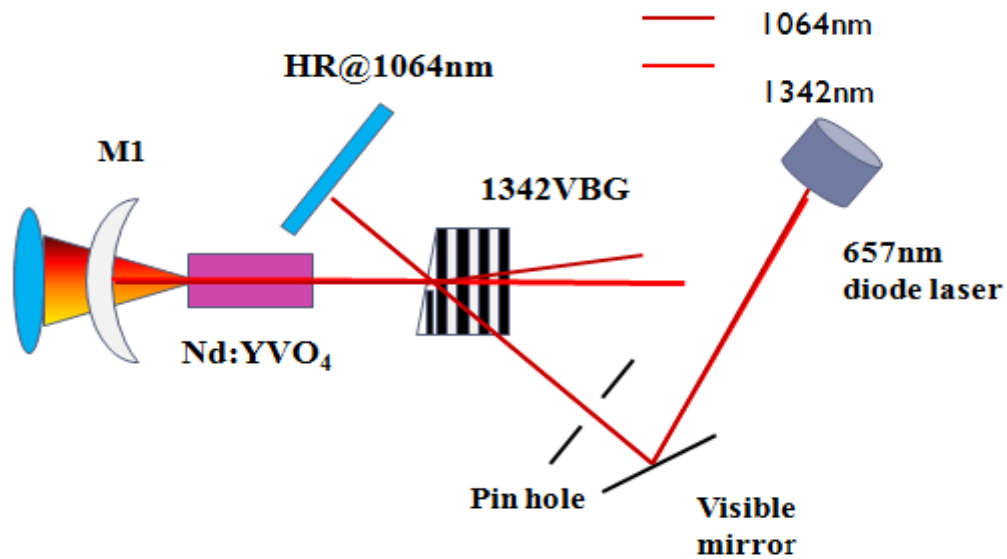


圖 4-5 用 HR 反射 1064-nm 雷射光路示意圖

4. 將 1064-nm 高反射膜雷射鏡換成 1064-nm VBG 雷射反射鏡，調整 1064-nm VBG 雷射反射鏡的角度，使反射的紅光以參考紅光之原光路為主軸(參考光圈)，在附近微調，即可得到以 1064-nm VBG 雷射反射鏡產生 1064-nm 的雷射。如圖 4-6 所示意：

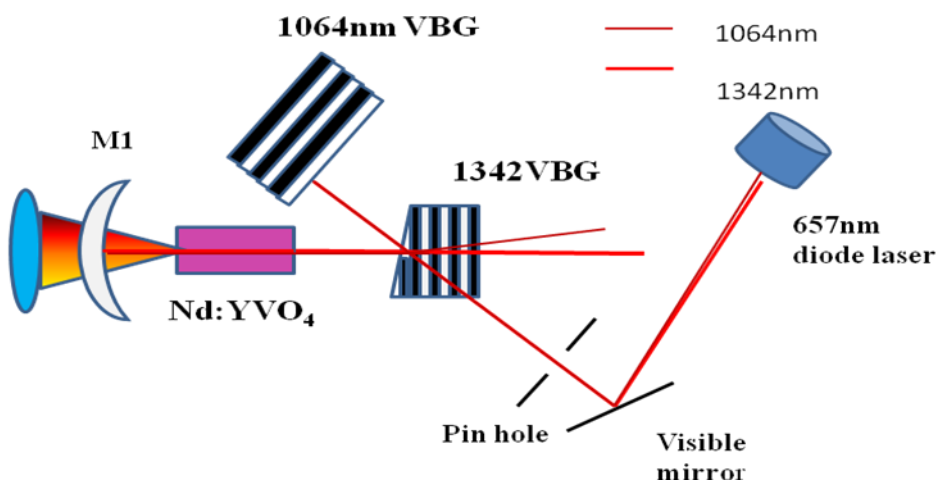


圖 4-6 用 VBG 反射 1064-nm 雷射光路示意圖

5. 在 1064-nm, 1342-nm 二基頻光雷射光束重合預定區域置入非線性晶體 BIBO，旋轉至合適的角度(符合相位匹配角度)即可得到窄光譜寬度的和頻黃光，若發現只有綠光輸出的話，則插入光學平板去控制損耗，使雙波長增益得以平衡，得到較高黃光輸出，如圖 4-7 所示。

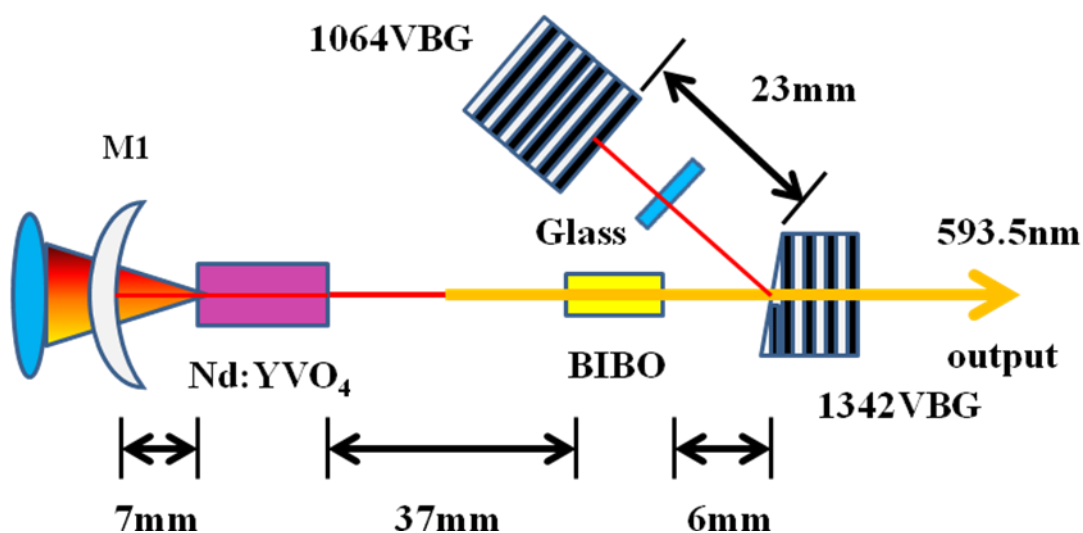


圖 4-7 本實驗之窄光譜寬度橘光雷射架設圖

就參考許多以往黃光雷射的結構，我們相信此為相當簡易的、產生單模的黃光雷射輸出結構。

Setup 1

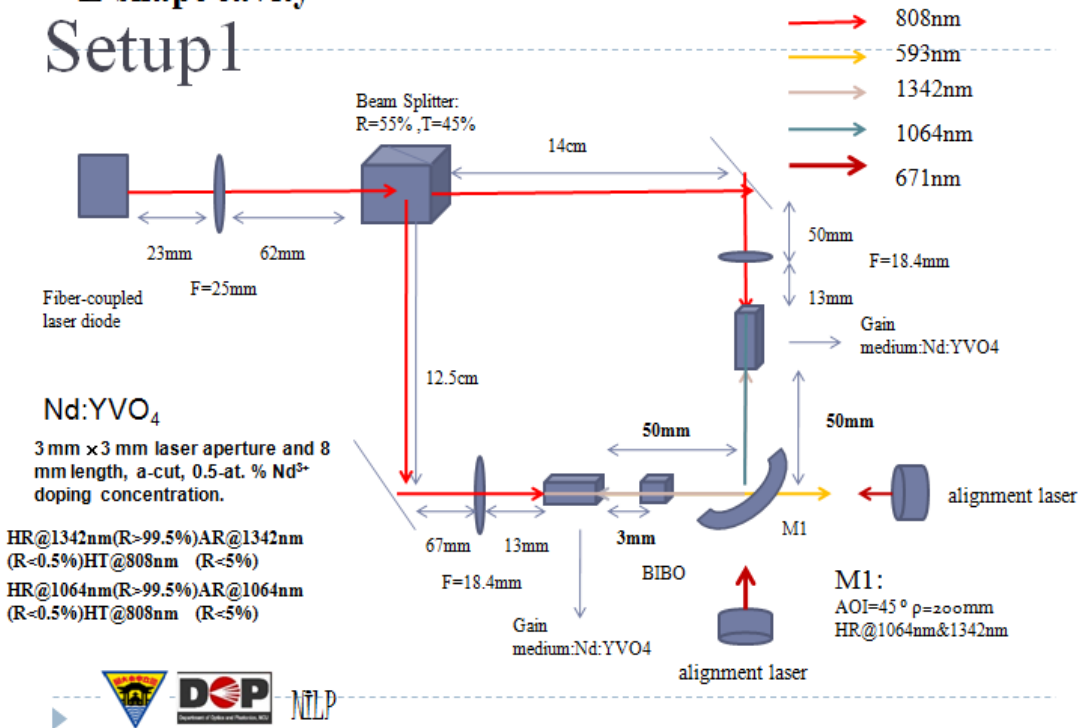


圖 4-8 雙 Nd:YVO₄ 黃光雷射架構一示意圖

如圖 4-8 所示，使用半導體雷射耦合光纖輸出，使用透鏡($f=25\text{mm}$)聚焦成平行光，經由分光晶體分成兩道泵浦光，其分光功率比例為 55/45，55%的泵浦光反射到 1342nm 臂去泵浦 Nd:YVO₄，45%得泵浦光穿透到 1064nm 臂去泵浦另一個 Nd:YVO₄。已知 1064nm 比較容易形成雷射，故分配較少的泵浦光泵浦，讓共振腔內雙波長的光子密度達到差不多，這樣去達到最高的黃光和頻效率。接下來使用兩平面鏡反射到我們預設的路徑上，使用耦合透鏡將泵浦光聚焦於 Nd:YVO₄ 晶體前端裡面一點點，當兩晶體都架設好泵浦之後，使用 45 度高反射鏡控制其角度來形成雙波長雷射。當雙波長都達成共振條件，形成波長

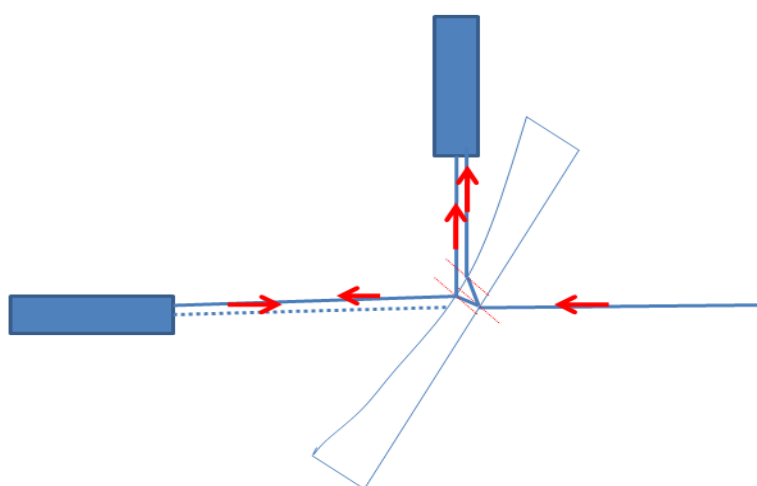
1064nm 和 1342nm 雷射，放入非線性晶體進行和頻機制，輸出波長 593nm 的黃光雷射。

L 型共振腔雷射架設方法：

本系統是以兩顆 Nd:YVO₄ 晶體端面鍍高反射膜去反射達成共振條件，並使用 45 度高反射膜反射波長 1064nm&1342nm 達到波長 1064nm&1342nm 共振。由於 45 度高反射鏡的位置與角度相當嚴苛，要同時達到雙波長都形成雷射的位置與角度十分難掌握，所以分為以下幾個步驟：

1. 首先必須要先把泵浦光源聚焦成適當大小的平行光，接下來使用分光晶體分光，並觀察其光束大小是否恰當。
2. 接下來則是架設反射鏡，架設的途中，必須先定義其未來要放置 Nd:YVO₄ 晶體的光路，利用波長 657nm 的可見光半導體雷射定義光路，讓泵浦光與可見光雷射光重疊，確保之後泵浦效率與未來光路上的準直性。
3. 放入耦合透鏡將泵浦光聚焦，再次確認可見光雷射與泵浦光雷射光點的重疊性，一切準備好就放入 Nd:YVO₄ 晶體，其 Nd:YVO₄ 放置為觀察到最小的泵浦光點於晶體前端面裡面 1mm 左右，這樣可以使得形成的雷射與泵浦的光場重疊性較佳，其效率也較好，並透過可見光雷射的反射點確認雷射晶體角度是否與光路平行。
4. 由於可見光雷射經過 45 度高反射鏡會有橫向位移(如圖 4-9 所

示)，造成無法有效率的觀察高反射鏡位置與角度是否恰當，經過幾何分析之後，了解到要瞄準另一臂光路的話，必須使左邊的光點瞄準於另一顆晶體的中心(參考光路徑為左邊入射(經過 45 度鏡折射造成橫向位移(晶體端面反射(45 度鏡反射與部分折射(45 度鏡反射在折射(到達第二顆晶體)，這樣的位置與角度才是 45 度高反射鏡適當的位置。



?

圖 4-9 高反射 45 度鏡放置與角度示意圖

5. 接下來先泵浦 1064nm 臂，遮蔽 1342nm 臂，先讓波長 1064nm 雷射形成，透過微調 45 度反射鏡使雷射形成，並確認其雷射路徑是否為經過晶體中心。
6. 接下來先泵浦 1342nm 臂，遮蔽 1064nm 臂，確認是否也形成雷射，如果尚未形成雷射，則再次微調其角度與位置，直到讓雙波長雷射都形成為止。

7. 雙波長雷射都形成之後，則放入非線性晶體 BIBO 進行非線性波長轉換，並控制其溫度、角度與位置達到最高轉換效率。

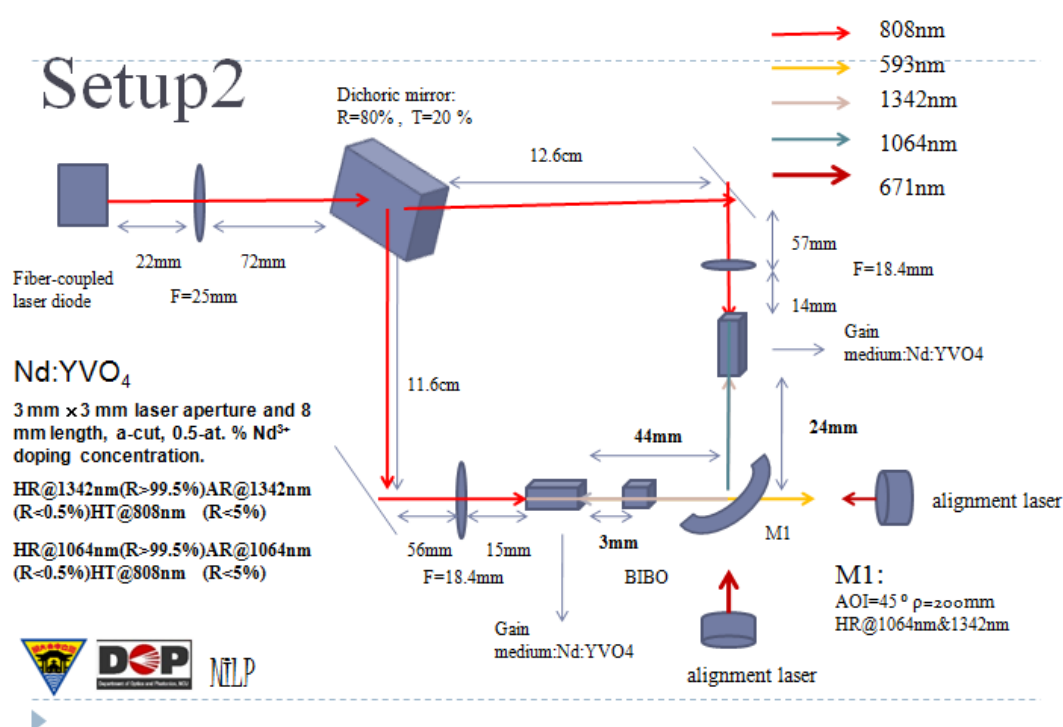


圖 4-10 雙 Nd:YVO4 黃光雷射架構二示意圖

為了使兩共振雷射光的光子密度差不多大小，所以改使用分光比例為 80/20 的 Dichoric mirror，讓 1342nm 臂得到 80% 的泵浦光，1064nm 臂得到 20% 的泵浦光，如圖 4-10 所示，其原因為雙波長的增益不同，為了得到較高的黃光效率，所以採取此比例分光。並嘗試縮小共振腔架構，減少傳播損耗，看是否可得到較高的效率。

最終共振腔架構如圖 4-12 所示，泵浦光耦合進兩顆 Nd:YVO₄，架上 45 度高反射鏡共振波長 1064nm 和 1342nm，採用模擬結果的共振腔距離，放入非線性晶體 BIBO，並調整其位置於模擬最佳結果，調整其角度與溫控 BIBO，達到最佳輸出功率。

4-2 結果分析

這一小節為實驗結果與分析，分為兩個部分，一個是 V 型共振腔的結果與討論，另一個為 L 型共振腔的結果：

V-shape cavity (single gain medium; VBG mirrors)

(1) 頻譜上的響應

(2) Fabry-Perot 掃描結果

(3) 輸出功率

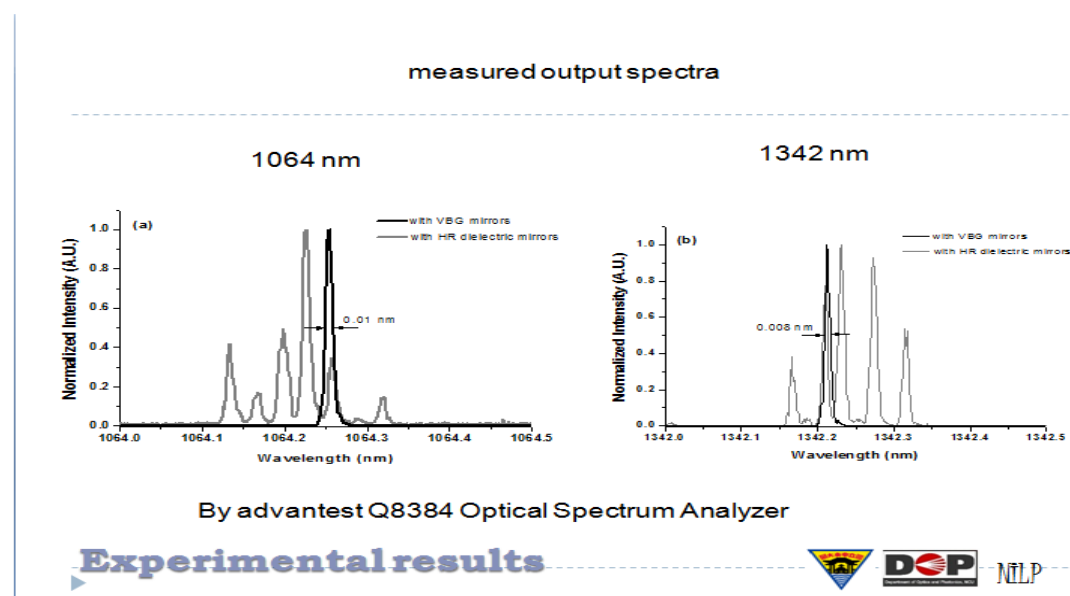


圖 4-13 V 型 VBG Nd:YVO₄ 共振腔頻譜響應圖

使用光譜儀 Q8384 掃描其兩共振雷射光光譜頻寬，其結果如圖 4-13 所示，深色黑線為使用 VBG 為共振鏡的頻譜響應，灰色黑線為一般鍍高反射膜的頻譜響應，發現使用 VBG 可得到儀器解析極限 (0.01nm) 的頻寬為 0.01nm，果然如預期的使用 VBG 當反射鏡，有窄化頻寬的效果。

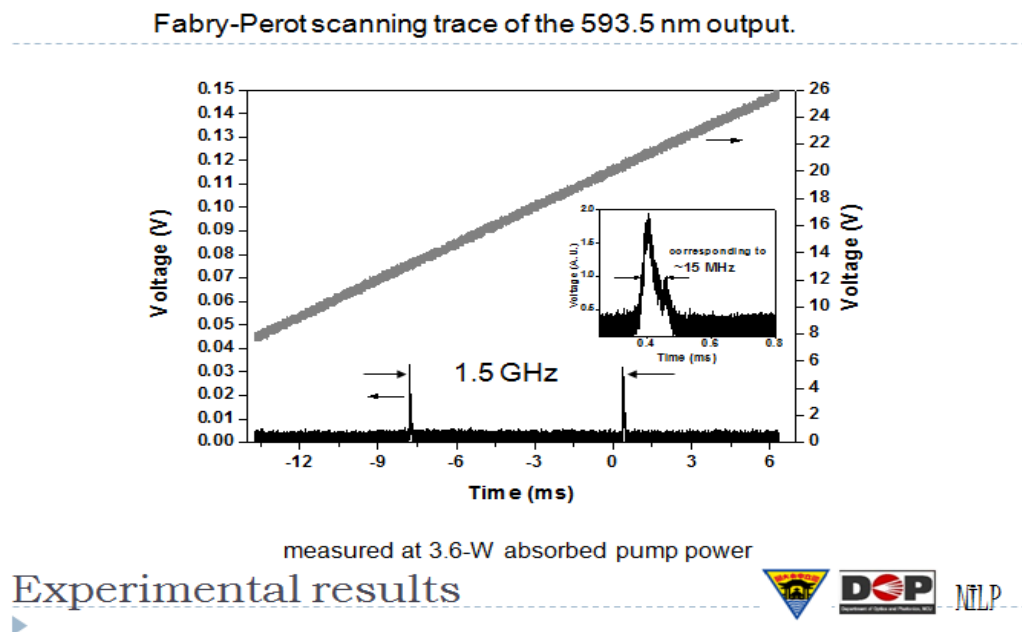
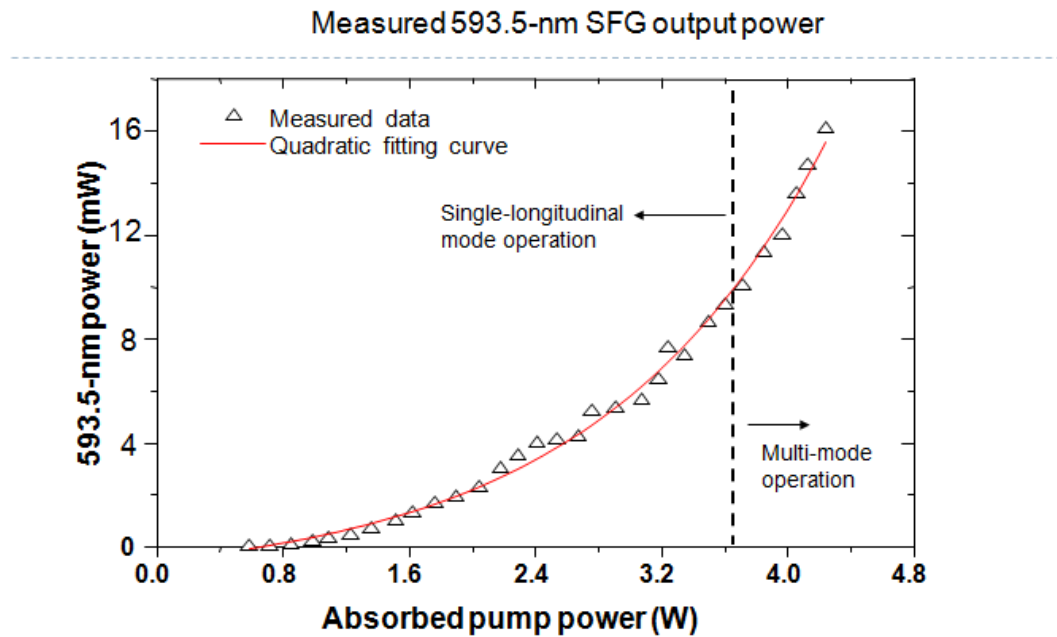


圖 4-14 V 型 VBG Nd:YVO₄ 共振腔 F-P 掃描圖

透過示波器與 F-P 掃描連結，結果如圖 4-14 所示，發現在一個自由頻譜間距(free spectral range)(15 GHz)內並無掃描到任何信號響應，則可以推論只有一個單縱模(Single longitudinal mode)輸出。由其中一信號在時間上擴展開來發現所對應之單縱模頻寬可窄至約 15MHz。



Experimental results



圖 4-15 V 型 VBG Nd:YVO₄ 共振腔腔內和頻黃光輸出功率圖

V 型共振腔輸出功率結果如圖 4-15 所示，在吸收泵浦功率 3.6W 之下，可以得到單縱膜輸出，其最高輸出功率約為 10mW。在吸收泵浦功率 4.2W 時，可得到最高輸出功率為 16mW。

L shape cavity (two gain media; dielectric mirrors)

- (1) 頻譜上的響應
- (2) BIBO 相位匹配條件
- (3) 輸出功率
- (4) M^2 量測

Output Spectra

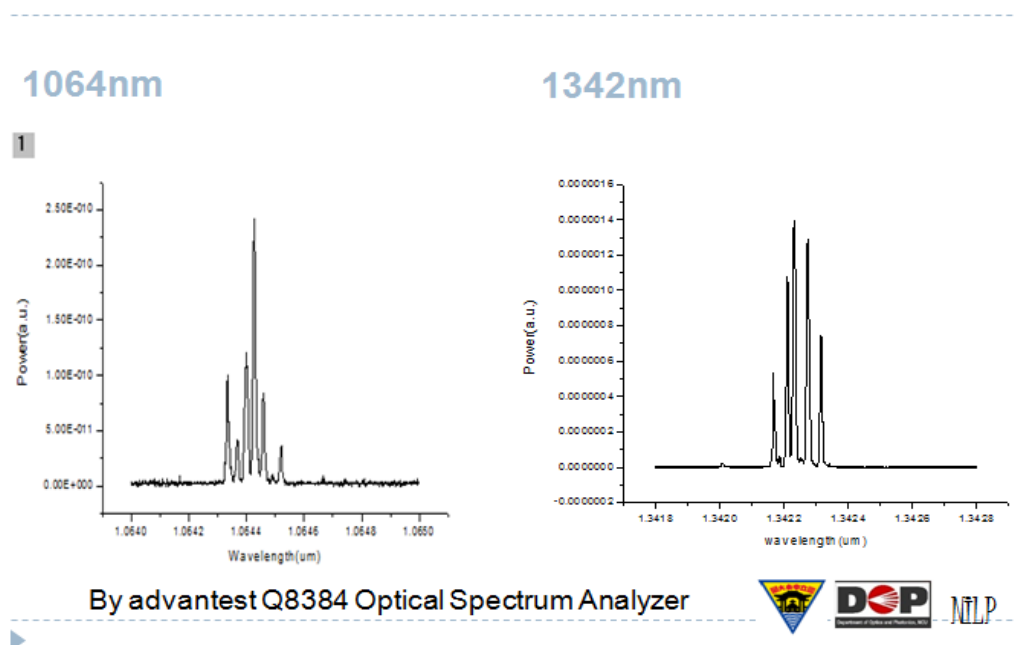


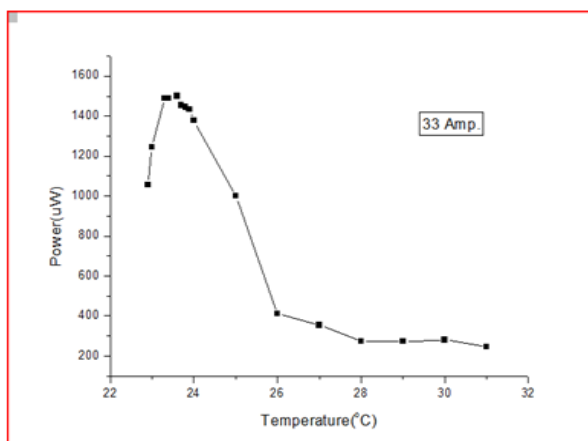
圖 4-16 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔頻譜響應圖

使用光譜儀 Q8384 掃描兩共振雷射光光譜頻寬，其結果如圖 4-16 所示，果然如預期的使用介電質反射膜當反射鏡，頻譜響應是較為寬廣的。

Temperature tuning



BIBO @33 amp.



PM. Temp.=23.6°

temperature[Y]	BIBOTv.s.P[Y]
22.9	1055.55556
23	1244.44444
23.3	1488.88889
23.4	1488.88889
23.6	1500
23.7	1455.55556
23.8	1444.44444
23.9	1433.33333
24	1377.77778
25	1000
26	411.11111
27	355.55556
28	273.33333
29	273.33333
30	280
31	246.66667

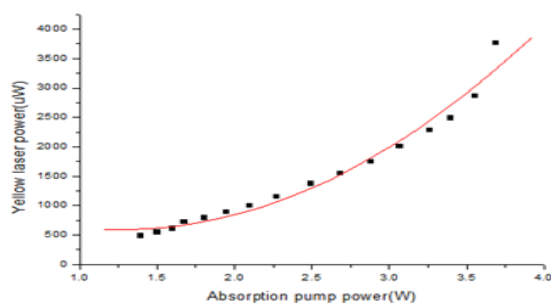
圖 4-17 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔內和頻晶體 BIBO 溫度控制圖

溫控 BIBO 掃描其輸出功率，如圖 4-17 所示，發現溫度在 23.6 度可以得到最高的和頻效率，推測此溫度為晶體相位匹配溫度，故後面實驗架構時都採取此溫度操作。

Setup 1

$L=3\text{mm}$, $T=23.6^\circ$, $P_{\text{max}}=3.7\text{mW}$

1



Data

1.3926	485.51978
1.5	547.31321
1.602	609.10663
1.6752	716.80375
1.8078	790.95586
1.9488	891.59087
2.0994	1002.81903
2.2752	1154.65431
2.4948	1373.57959
2.682	1551.89777
2.8812	1747.8712
3.0684	2012.70017
3.2598	2277.52914
3.3978	2489.39232
3.558	2860.15288
3.69	3760.57138



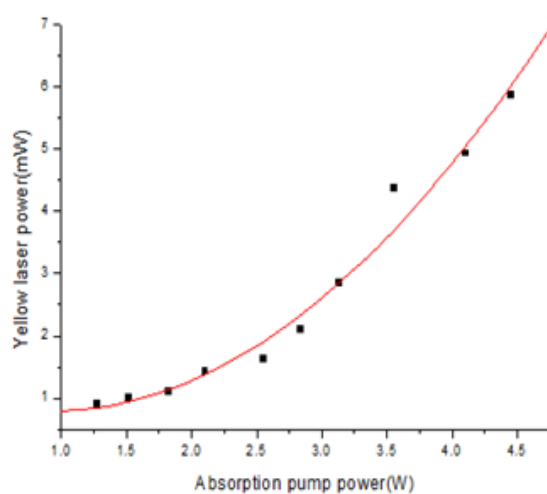
圖 4-18 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔架構一腔內和頻黃光輸出功率圖

架構一黃光輸出功率如圖 4-18 所示，在吸收泵浦功率為 3.6W 時，和頻黃光功率為 3.7mW。

Setup2

T=23.6 °C L=3mm Pmax=6.6mW

1



Data

1.272	0.9124
1.516	1.0025
1.826	1.09426
2.104	1.41792
2.548	1.61828
2.841	2.11147
3.136	2.85125
3.561	4.37706
4.106	4.9319
4.449	5.85663



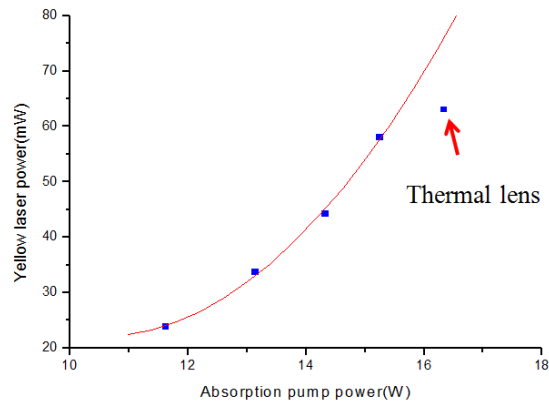
圖 4-19 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔架構二腔內和頻黃光輸出功率圖

架構二黃光輸出功率如圖 4-19 所示，在吸收泵浦功率為 4.4W 時，和頻黃光功率為 6.6mW。

Setup3

$L_1=4\text{cm}$ $L_2=3\text{cm}$ $L=1\text{cm}$ $P_{\max}=63\text{mW}$

Data



11.632	23.88888
13.144	33.69102
14.328	44.2946
15.2544	58.10391
16.344	63.03581

圖 4-20 L 型雙 Nd:YVO_4 共振腔架構三腔內和頻黃光輸出功率圖

在吸收泵浦功率 16W，可以得到腔內和頻黃光最高輸出功率為 63mW。由實驗發現到在此泵浦功率下，有明顯的熱透鏡(Thermal lens)效應，使得兩共振雷射光功率低落，造成其和頻黃光輸出功率不如理論預測值。

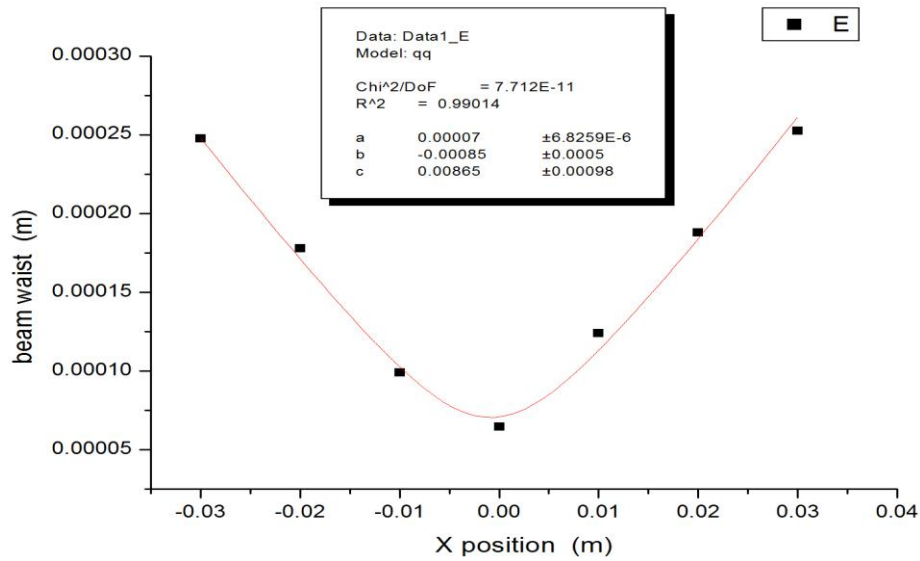


圖 4-21 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔架構三腔內和頻黃光輸出之 M^2 量測圖

使用 Beam Profile 量測隨著距離的改變與光束大小改變的趨勢，其結果如圖 4-21 所示，透過軟體 fitting，並理論計算得知其 $M^2=2.99$ ，數值異常的大，推測原因可能與使用低曲率(ROC=20 cm)45 度高反射鏡造成雷射模態有嚴重像差致使，將來可採平面鏡改善。

4-3 討論

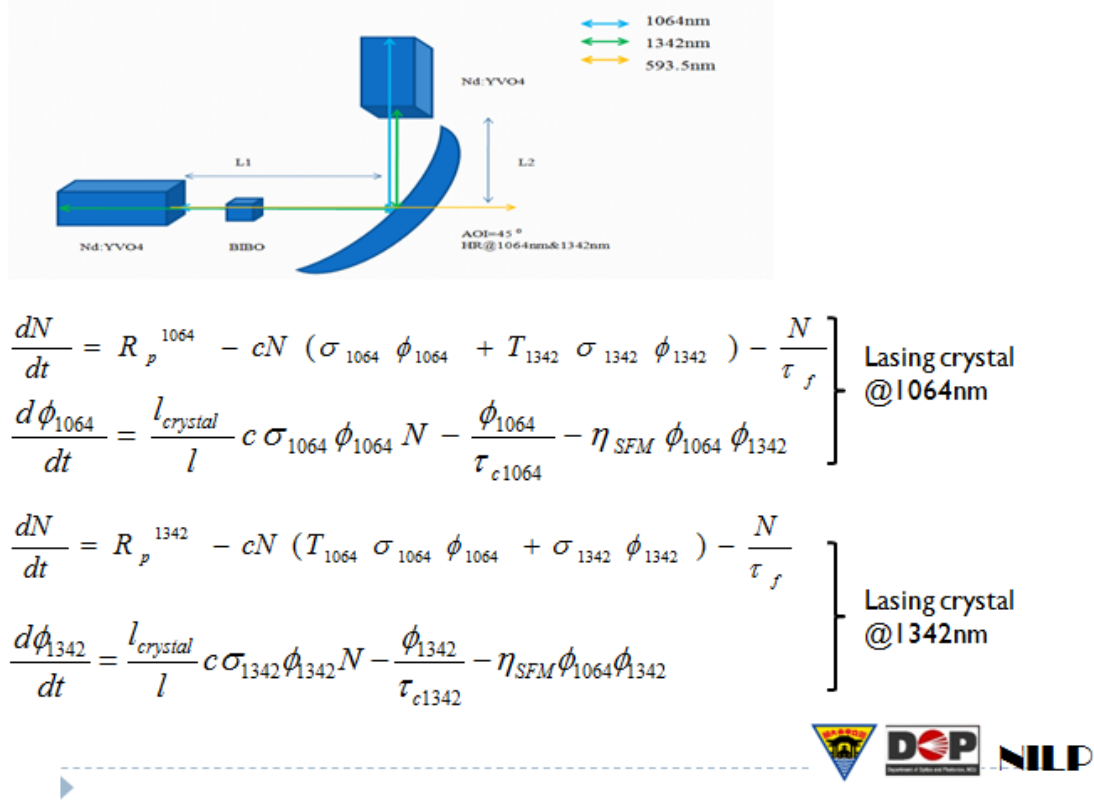


圖 4-22 L 型實際共振腔速率方程式

考慮實際實驗架構時，其速率方程式可改寫成如圖 4-22 所示，上能階粒子隨著時間變化是由平均泵浦到上能階粒子(R_p)增加，雙波長受激輻射減少上能階粒子數，自發輻射而衰減的上能階粒子數。雷射通量隨著時間變化是由晶體在共振腔內有效受激輻射所增加，共振腔內自然衰減而減少，腔內和頻黃光所減少其基頻雷射通量。

在理論分析時，沒有考慮到高反射膜無法達到百分百反射，必定會有部分穿透，使得晶體受激輻射而減少其上能階粒子數，並影響兩共振雷射光輸出功率，故本實驗研究其減少的效應如何，如圖 4-23

所示，黑點為只泵浦一顆雷射晶體，並量測其輸出功率，再換泵浦另一臂雷射晶體，在量測輸出功率，並加總其總輸出功率。接下來紅點為量測雙雷射晶體都有泵浦之下，其兩共振雷射輸出功率總和，由圖所示，的確會有明顯的 depopulation 的效應出現，使得兩共振雷射輸出功率較低落，而影響和頻黃光輸出功率。

depopulation

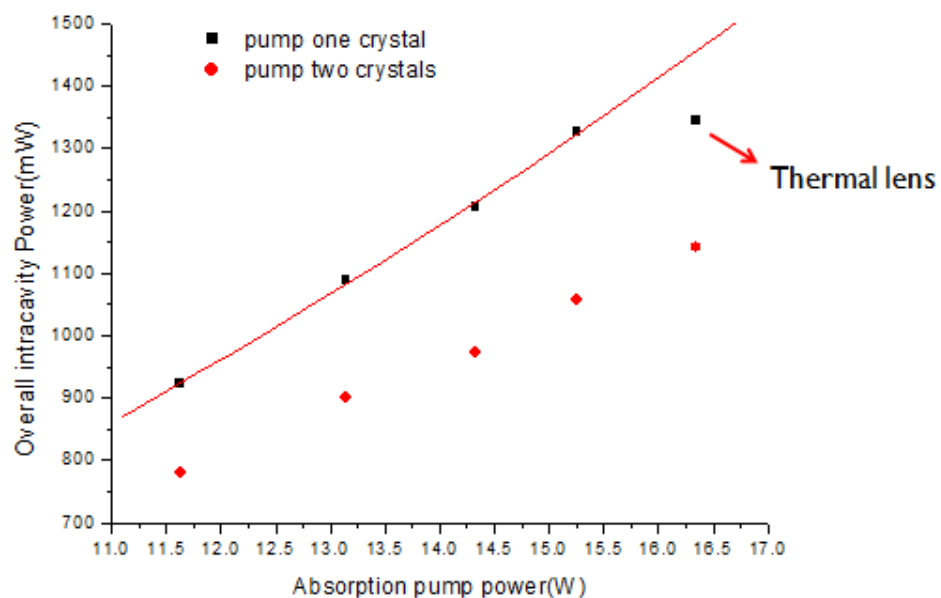
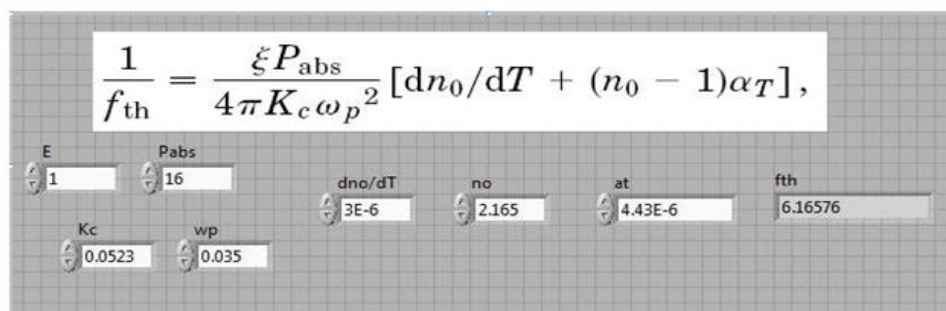


圖 4-23 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔架構三之減少上能階粒子效應所造成之功率下降量測圖

Thermal lens

$$\frac{1}{f_{th}} = \frac{\xi P_{abs}}{4\pi K_c \omega_p^2} [dn_0/dT + (n_0 - 1)\alpha_T],$$


Parameter	Value
E	1
Pabs	16
dn0/dT	3E-6
no	2.165
at	4.43E-6
fth	6.16576
Kc	0.0523
wp	0.035

Reference from:

C. Yung-Fu and S. W. Tsai, "Diode-pumped Q-switched Nd:YVO₄ yellow laser with intracavity sumfrequency mixing," Opt. Lett. 27, 397-399 (2002).

圖 4-24 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔熱透鏡理論計算圖

參考文獻[8]後，如圖 4-24 所示，其理論計算在吸收泵浦功率為 16W，所造成的熱透鏡效應，經過計算之後，得知共振腔等效上多了一個焦距 6cm 的透鏡在共振腔，使得共振腔條件不穩定或者改變了最佳的重疊區域，讓非线性晶體 BIBO 無法有效率的輸出橘黃光雷射。

Rp¹⁰⁶⁴ V.S. Rp¹³⁴²

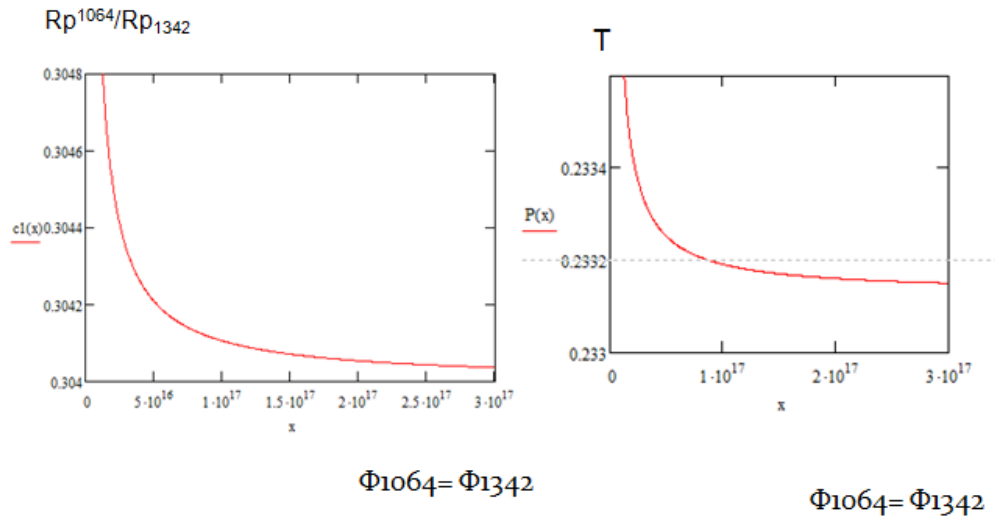


圖 4-25 L 型雙 Nd:YVO₄ 共振腔之泵浦分光比例理論計算圖

經過圖 4-22 速率方程式理論計算，模擬如圖 4-25 所示，得知在穩態條件與最佳化黃光和頻效率條件下，其最佳分光比例為 77/33 的比例，未來改進應努力朝這方向改進。

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

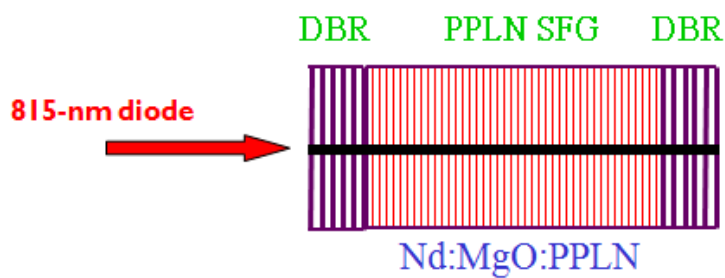
1. 我們首先設計與架設一簡易連續波輸出之窄頻寬 593.5-nm 黃橘光雷射系統於一半導體雷射泵浦、以兩個體積布拉格反射器為共振腔鏡之雙波長振盪(1064 nm and 1342 nm)Nd:YVO₄雷射內，並以非線性晶體 BIBO 為腔內和頻和頻產生 593.5-nm 黃橘光雷射。
2. 在半導體泵浦功率為 3.6W 時，有超過 10mW 的黃橘光單縱模雷射輸出，其單縱模頻寬約 15MHz。在半導體泵浦功率為 4.2W 時，有將近 20mW 窄頻寬(<10 pm)之黃橘光雷射輸出，而這樣的頻寬仍十倍小於一般使用介電鍍膜鏡之雙波長振盪 Nd³⁺雷射的頻寬。
3. 我們接著設計與架設一連續波高功率黃橘光雷射輸出系統。該系統使用一半導體雷射分光泵浦雙 Nd:YVO₄ 雷射晶體所形成之雙波長振盪(1064 nm and 1342 nm)雷射並以非線性晶體 BIBO 為腔內和頻產生 593.5-nm 黃橘光雷射
4. 使用此共振腔方式有著減少增益競爭與允許最佳化雙雷射功率輸出的優點以達到高整體轉換效率。
5. 從如此簡易雷射系統，吸收泵浦功率為 16W 情況下，我們得

到超過 63mW 黃橘光雷射輸出，其對應的光學轉換效率為 0.375%。

5-2 未來展望

Outlook

Monolithically integrated single-frequency laser-wavelength converter



Outlook



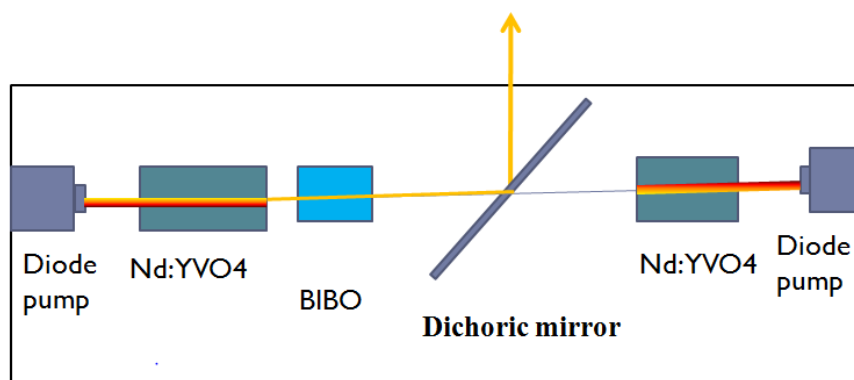
圖 5-1 未來架構示意圖

未來為了得到更簡易積體化元件，如圖 5-1 所示，把增益稀少元素 Nd 摻雜於鎂摻雜鉬酸鋰晶體上，並製作成波導元件。並使用 QPM 技術做週期性結構於鉬酸鋰晶體上，增加其和頻轉換效率。並在兩端製作分布式布拉格反射器(Distributed Bragg Reflector, DBR)替代

共振鏡，單一元件便可以達成雷射產生並窄化頻寬及和頻輸出黃光雷射，使元件可以更微小化、高效率積體元件。

Outlook

hand-held orange-yellow laser pointer



Outlook



圖 5-2 手持式黃光雷射筆示意圖

延續著雙 Nd:YVO₄ 晶體的架構，只是改成線性共振腔，使用較低功率雙半導體雷射泵浦較高摻釹濃度(如 2 at-%)之雙 Nd:YVO₄ 雷射晶體，加入 Dichoric mirror 反射輸出黃光雷射，使用如此簡易的架構便可以成為手持式的黃光雷射筆。

Reference

- [1] R. G. Wheeland, E. McBurney, and R. G. Geronemus, "The role of dermatologist in the evolution of laser surgery," *Dermatol Surg.*, vol. 26, pp. 815–822, 2000.
- [2] H. M. Kretschmann, F. Heine, G. Huber, and T. Halldórsson, "All-solid-state continuous-wave doubly resonant all-intracavity sum-frequency mixer," *Opt. Lett.* 22, 1461-1463(1971).
- [3] Jirí Janousek, Sandra Johansson², Peter Tidemand-Lichtenberg, Shunhua Wang, Jesper L. Mortensen, Preben Buchhave and Fredrik Laurell, "Efficient all solid-state continuous-wave yellow-orange light source," *Optics Express*, 13, p1188-1192(2005)
- [4] Jirí Janousek, Sandra Johansson², Peter Tidemand-Lichtenberg, Shunhua Wang, Jesper L. Mortensen, Preben Buchhave and Fredrik Laurell, "Efficient all solid-state continuous-wave yellow-orange
- [5] Foy R., Labeyrie A. : 1985, "Feasibility of adaptive telescope with laser probe" *Astronomy and Astrophysics* (ISSN 0004-6361), vol. 152, no. 2, p. L29 L29
- [6] R. Häring and E. Gerster, "Semiconductor Laser Systems Fills Yellow-Orange Gap," *EUROPhotonics*, 38-39, August/September 2003.
- [7] H. M. Pask and J. A. Piper, "Efficient all-solid-state yellow laser source producing 1.2-W average power," *Opt. Lett.* **24**, 1490-1492 (1999).
- [8] C. Yung-Fu and S. W. Tsai, "Diode-pumped Q-switched Nd:YVO₄ yellow laser with intracavity sumfrequency mixing," *Opt. Lett.* **27**, 397-399 (2002).
- [9] Y. F. Chen and S. W. Tsai, "Diode-pumped Q-switched laser with intracavity sum frequency mixing in periodically poled KTP," *Appl. Phys. B.* **79**, 207-210 (2004).

- [10] R.W. Farley, P.D. Dao: Development of an intracavity-summed multiple-wavelength Nd:YAG laser for a rugged, solid-state sodium lidar system Appl. Opt. 34, 4269 (1995)
- [11] Y. F. Chen, S. W. Tsai, S. C. Wang, Y. C. Huang, T. C. Lin and B. C. Wong, "Efficient generation of continuous-wave yellow light by single-pass sum-frequency mixing of a diode-pumped Nd:YVO₄ dualwavelength laser with periodically poled lithium niobate," Opt. Lett. 27, 1809-1811 (2002).
- [12] S. Spiekermann, H. Karlsson, F. Laurell and I. Fritag, "Tunable single-frequency radiation in the orange spectral region," Electron. Lett. 36, 543-545 (2000).
- [13] V. Lupei, N. Pavel and T. Taira, "Highly efficient laser emission in concentrated Nd:YVO₄ components under direct pumping into the emitting level, optics communications, 201, 431-435 (2002)
- [14] P.A. Franken, A.E. Hill, C.W. Peters, G. Weinreich, Phys. Rev. Lett. 7, 118 (1961)
- [15] R.W. Boyd, Nonlinear Optics (Academic, San Diego, CA 1992), Chap. 1
- [16] Y. F. Chen, "cw dual-wavelength operation of a diode-end-pumped Nd:YVO₄ laser," Appl. Phys. B 70, 475-478 (2000)
- [17] <http://www.vm-tim.de/eng/opto.htm>
- [18] http://www.casix.com/product/prod_cry_ndyvo4.html
- [19] <http://www.castech.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/index.html>
- [20] Eksma optics, coating *specifications*, 2005
- [21] http://www.castech.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e90570de69548f7f848a8f232242&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false